

第7章 氧化还原平衡及电化学基础

7.0 引言

7.1 氧化还原基本概念及方程的配平

7.1.1 氧化还原基本概念

7.1.2 氧化还原方程的配平

7.2 原电池

7.2.1 原电池的定义

7.2.2 原电池的组成

7.2.3 电极类型和电池符号

7.3 电池电动势和电极电势

7.3.1 电池电动势

7.3.2 电极电势

7.4 标准电池电动势与氧化还原平衡

7.4.1 电池电动势和Gibbs自由能变的关系

7.4.2 标准电动势和平衡常数

7.5 标准电极电势的计算

7.5.1 由标准Gibbs自由能变计算

7.5.2 由已知电对的 $E^\ominus$ 计算

7.6 影响电极电势的因素

7.6.1 Nernst方程

7.6.2 浓度对电极电势的影响

7.6.3 酸度对电极电势的影响

7.7 电极电势及电池电动势的应用

7.7.1 电极电势的应用

7.7.2 电池电动势的应用

7.8 化学电源简介*

7.8.1 原电池

7.8.2 蓄电池

7.8.3 燃料电池

7.0 引言

氧化还原反应概念的发展过程

18世纪末，人们把与氧化合的反应叫氧化反应，从氧化物夺取氧的反应叫还原反应。

19世纪中叶，1852年英国化学家弗兰克兰(E. Edward Frankland, 1825-1899)提出原子价(化合价)的概念；人们把化合价升高的过程叫氧化，化合价降低的过程叫还原。

20世纪初，人们根据化合价的电子理论，把失电子的过程叫氧化，得电子的过程叫还原。现在用电子的转移或偏移，即氧化数判断。

化学反应的分类：

- 1) 氧化数不变的反应，称非氧化还原反应，如溶液中离子互换反应
- 2) 氧化数发生变化的反应，称氧化还原反应(oxidation-reduction reaction)

第7章 氧化还原平衡及电化学基础

7.0 引言

7.1 氧化还原基本概念及方程的配平

7.1.1 氧化还原基本概念

7.1.2 氧化还原方程的配平

7.2 原电池

7.2.1 原电池的定义

7.2.2 原电池的组成

7.2.3 电极类型和电池符号

7.3 电池电动势和电极电势

7.3.1 电池电动势

7.3.2 电极电势

7.4 标准电池电动势与氧化还原平衡

7.4.1 电池电动势和Gibbs自由能变的关系

7.4.2 标准电动势和平衡常数

7.5 标准电极电势的计算

7.5.1 由标准Gibbs自由能变计算

7.5.2 由已知电对的 $E^\ominus$ 计算

7.6 影响电极电势的因素

7.6.1 Nernst方程

7.6.2 浓度对电极电势的影响

7.6.3 酸度对电极电势的影响

7.7 电极电势及电池电动势的应用

7.7.1 电极电势的应用

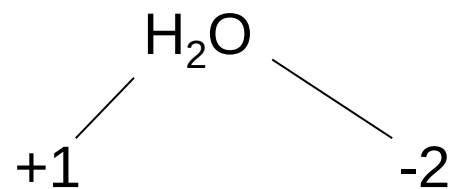
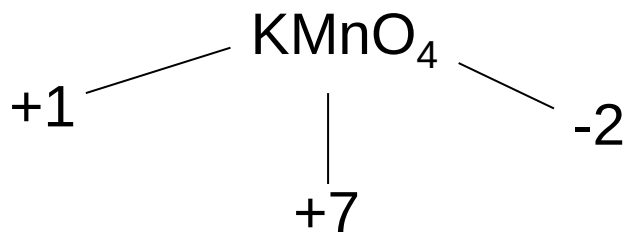
7.7.2 电池电动势的应用

7.8 化学电源简介*

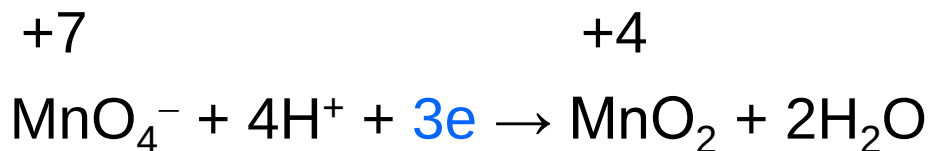
7.1.1 氧化还原基本概念

1) 氧化数

氧化数：某元素一个原子在形成化合物时所**转移**（离子化合物）**或偏移**（共价化合物）的电子数。



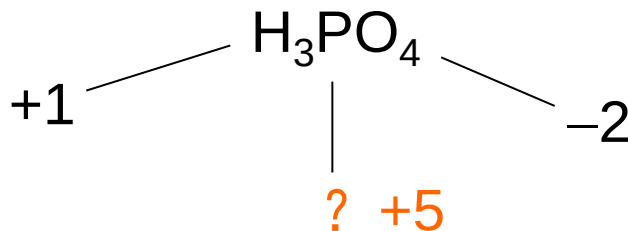
氧化数概念并非纯属人为的形式规定，而是有实验根据的。氧化数也反映了元素所处的氧化状态，所以氧化数也叫“氧化态”。反应过程中氧化数的变化表明氧化剂和还原剂的电子转移关系。



7.1.1 氧化还原基本概念

氧化数的确定方法：

- 1) 电子被转移或偏移走的元素氧化数为正，相反为负，转移或偏移电子数目即为氧化数绝对值，如NaCl (+1、-1)、HCl (+1、-1)；
- 2) 单质中元素的氧化数为0，因为电子既不转移也不偏移；
- 3) 氧的氧化数一般为-2，在过氧化物如 Na_2O_2 、 H_2O_2 中，氧的氧化数为-1，在超氧化物如 KO_2 中，氧的氧化数为-0.5；
- 4) 氢的氧化数一般为+1，但在金属氢化物如NaH、 CaH_2 中，氢的氧化数为-1；
- 5) 化合物中，所有元素氧化数的代数和为0。



7.1.1 氧化还原基本概念

氧化数和化合价的差异

化合价：表示一种元素的一个原子和其他原子相结合的数目。即共用的电子对数（或成键数目）。

化合价的经典概念是对元素基本性质的描述，表明原子间的结合能力。例如，一个氢原子只能和一个其他原子结合，化合价为1；一个氧原子可以和两个其他原子结合，化合价为2。随着化学科学的发展，化合价的概念发生了分化。在有机化学中，把化合价和共价键联系在一起，而无机化学中则引入了氧化数的概念。

中学课本用元素化合价的升降来表示电子转移，那里的化合价其实就是指氧化数。

7.1.1 氧化还原基本概念

氧化数和化合价的差异

氧化数：某元素一个原子在形成化合物时所转移或偏移的电子数。
数值上可正可负。

化合价：某元素一个原子和其他原子相结合的数目，或共用的电子对数（成键数目）。数值上为正。

1) 单质： N_2 ， H_2 ， O_2

氧化数：0 0 0

化合价：3 1 2

2) 离子化合物： $NaCl$ CaF_2

氧化数：+1, -1 +2, -1

化合价：1, 1 2, 1

3) 共价化合物： CO

氧化数：+2, -2

化合价：3, 3

NH_3

氧化数：-3, +1

化合价：3, 1

C_2H_6

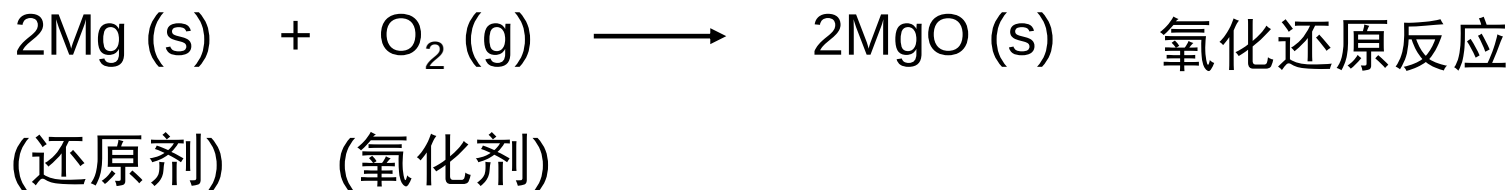
氧化数：-3, +1

化合价：4, 1

与氧化数不同，化合价的判断需要清楚化合物的结构

7.1.1 氧化还原基本概念

2) 氧化剂、还原剂及氧化还原反应



$$\text{还原态} = \text{氧化态} + ne \quad (\text{电子的转移})$$

类似于

$$\text{酸} = \text{碱} + \text{H}^+ \quad (\text{质子的转移})$$

电对：同一种元素的氧化型和还原型组成氧化还原电对。电对符号要求：氧化型/还原型，例如 $\text{Hg}_2\text{Cl}_2/\text{Hg}$ 、 Cu^{2+}/Cu 。

7.1.1 氧化还原基本概念

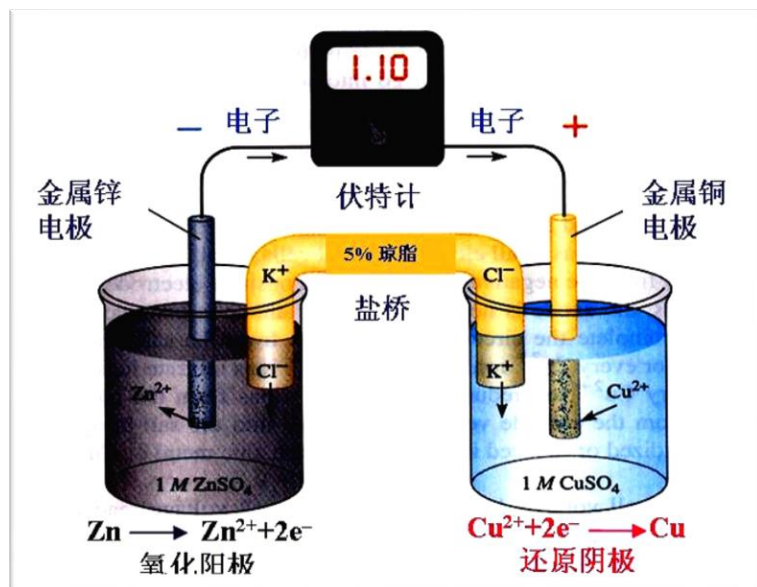
3) 其它

原电池： 利用自发氧化还原反应产生电流的装置。

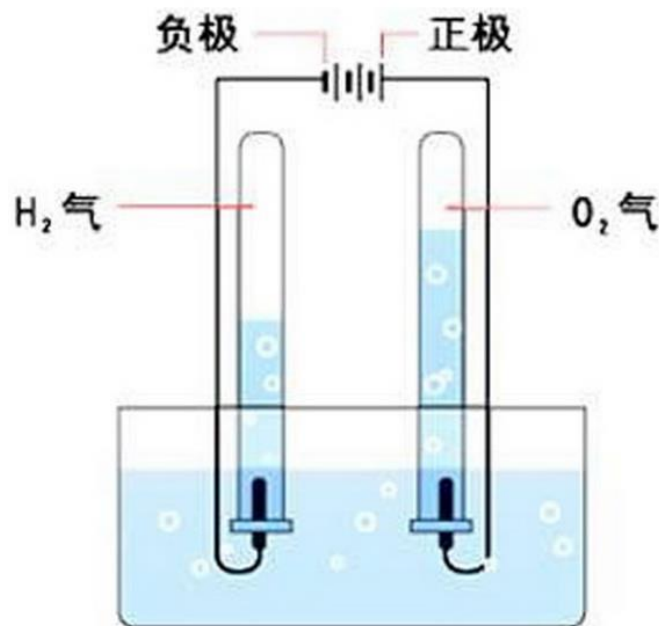
电解电池： 利用电流促使非自发氧化还原反应发生的装置。

化学电池： 原电池和电解电池的统称。

电化学： 研究化学电池中氧化还原反应过程以及化学能和电能相互转换规律的化学分支。



原电池



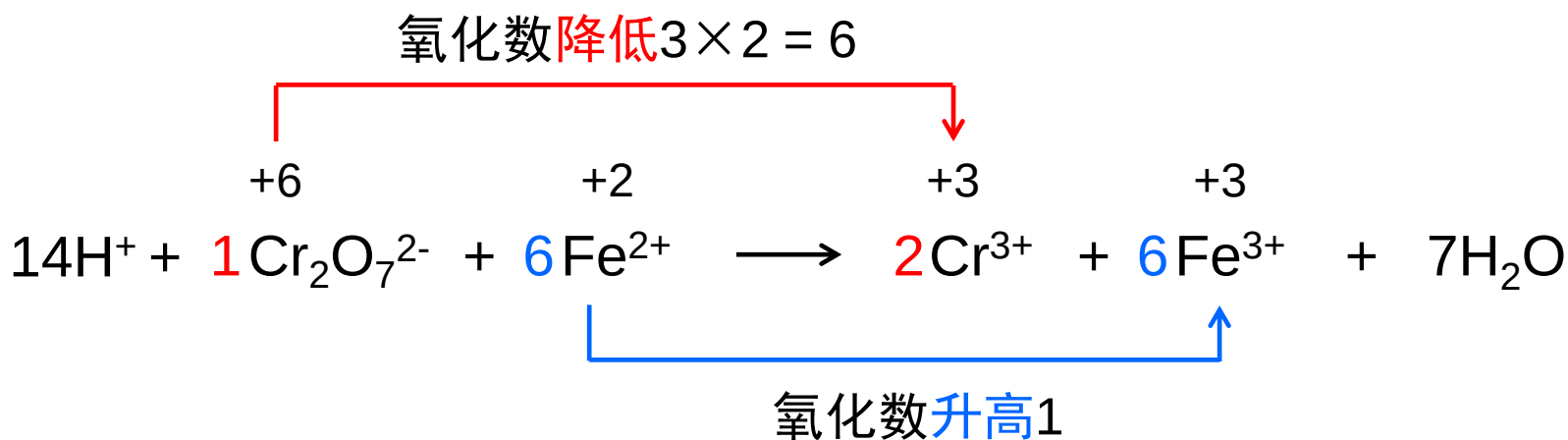
电解电池

7.1.2 氧化还原反应方程式的配平

1) 氧化数法

1) 例题：在酸性介质中， $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 氧化 FeSO_4 ，生成 $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 和绿色的 $\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$ ，配平该反应的方程式。

解：1) 写出主要反应物及生成物



2) 标出氧化剂和还原剂反应前后氧化数的变化

3) 按反应前后氧化数升降相等的原则配平氧化剂和还原剂前的系数

4) 用 H^+ 、 OH^- 、 H_2O 等配平氧化数未发生变化的元素

7.1.2 氧化还原反应方程式的配平

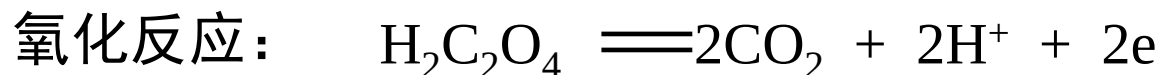
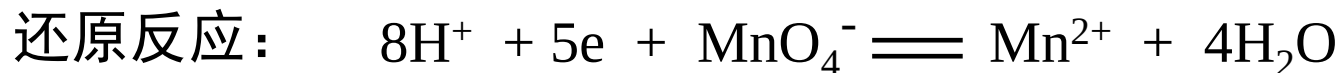
2) 半反应法

以酸性条件下 KMnO_4 氧化 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 为例：

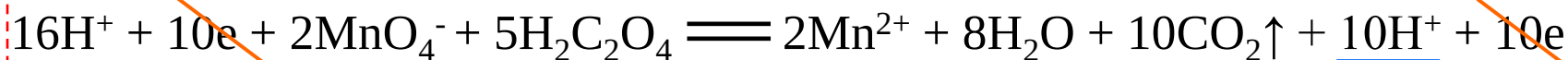
1. 根据条件，写出反应的两个半反应：



2. 配平两个半反应的原子数及电荷数：



3. 根据两个半反应得失的电子数相等的原则，还原半反应 $\times 2$ ，氧化半反应 $\times 5$ ，然后两个半反应相加：

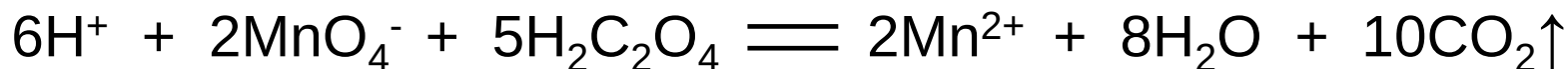


7.1.2 氧化还原反应方程式的配平

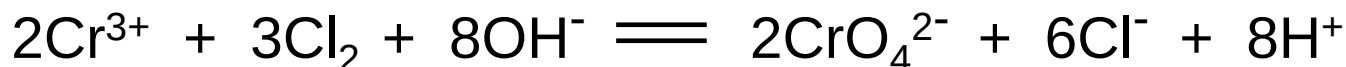
氧化还原反应方程式的配平方法：1) 氧化数法；2) 半反应法。基本原理均为氧化剂得到电子的总数和还原剂失去电子的总数相等。

配平注意事项：

1. 写出的方程式必须与实验事实相符合；
2. 酸性介质中不能出现 OH^- ；碱性介质中不能出现 H^+ ；
3. 难溶或弱电解质应写成分子形式；
4. 注明沉淀的生成，气体的产生等。



例题：判断下面氧化还原反应方程式的配平是否正确：



第7章 氧化还原平衡及电化学基础

7.0 引言

7.1 氧化还原基本概念及方程的配平

7.1.1 氧化还原基本概念

7.1.2 氧化还原方程的配平

7.2 原电池

7.2.1 原电池的定义

7.2.2 原电池的组成

7.2.3 电极类型和电池符号

7.3 电池电动势和电极电势

7.3.1 电池电动势

7.3.2 电极电势

7.4 标准电池电动势与氧化还原平衡

7.4.1 电池电动势和Gibbs自由能变的关系

7.4.2 标准电动势和平衡常数

7.5 标准电极电势的计算

7.5.1 由标准Gibbs自由能变计算

7.5.2 由已知电对的 $E^\ominus$ 计算

7.6 影响电极电势的因素

7.6.1 Nernst方程

7.6.2 浓度对电极电势的影响

7.6.3 酸度对电极电势的影响

7.7 电极电势及电池电动势的应用

7.7.1 电极电势的应用

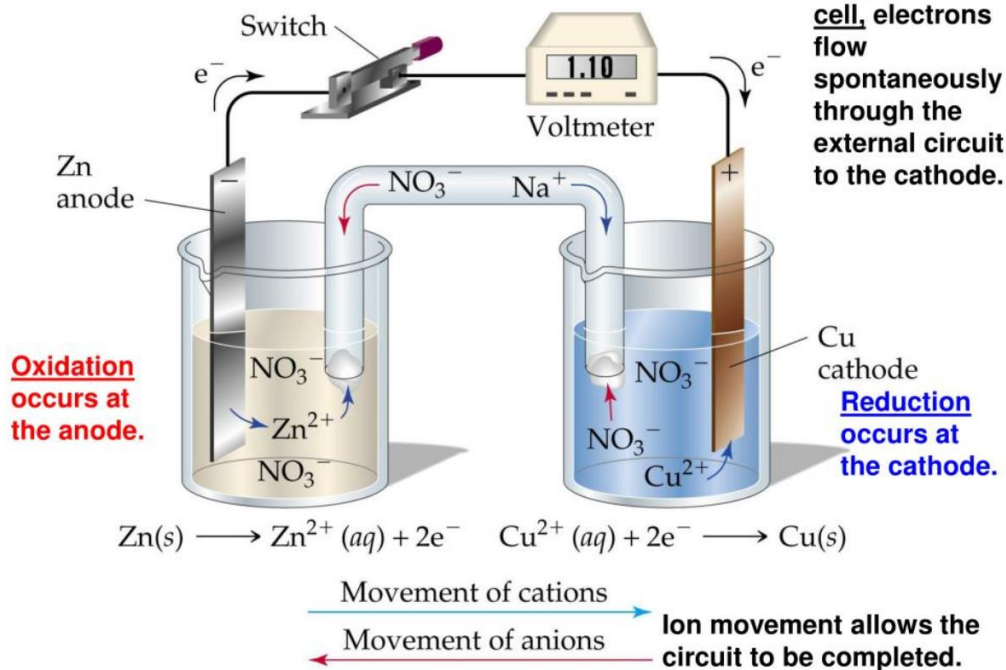
7.7.2 电池电动势的应用

7.8 化学电源简介*

7.2.1 原电池的定义

在溶液中发生的普通氧化还原反应不能产生定向移动的电流，但可以通过适当的设计，使电流能够定向移动，这种装置称为原电池或伽伐尼(Luigi Galvani, 1737-1798)电池。或者说通过自发的氧化还原反应产生电流，实现由化学能转变为电能的装置叫原电池。

Galvanic Cells



7.2.2 原电池的组成

1) 组成:

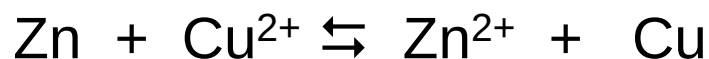
- ① 半电池（电极）；
- ② 外接电路；
- ③ 盐桥（琼脂 + 强电解质（KCl, KNO_3 等），补充电荷、维持电荷平衡，使得电池反应继续进行。

2) 电极反应:

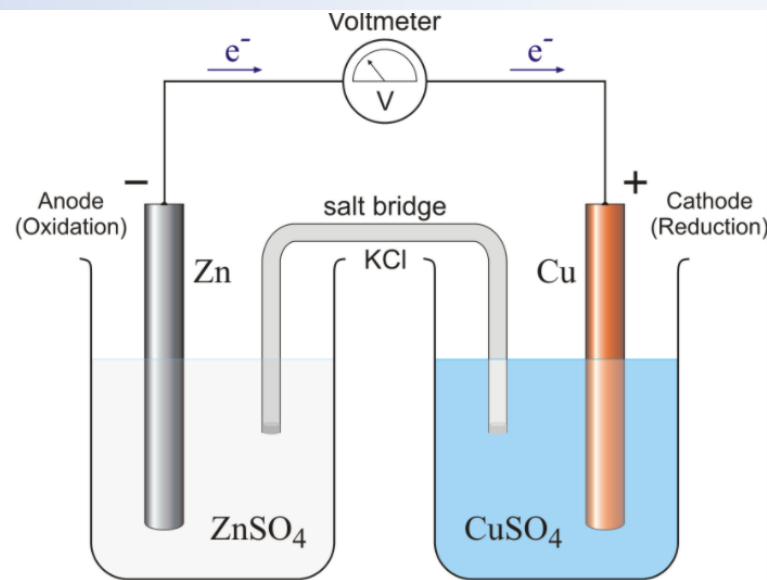
负极（Zn）： $\text{Zn} \rightleftharpoons \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$

正极（Cu）： $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}$

3) 电池反应及电池符号:



(-) $\text{Zn} \mid \text{Zn}^{2+} (c_1) \parallel \text{Cu}^{2+} (c_2) \mid \text{Cu}$ (+) 氧化型 + $\text{ne} \rightleftharpoons$ 还原型



每个电极都包含同一元素不同氧化数（态）的两种物质，其中高氧化态的为氧化型，低氧化态的为还原型，二者互为共轭关系。氧化型的氧化能力越强，其还原型的还原能力越弱，反之亦然。

7.2.3 电极类型和电池符号

电池符号书写注意事项： (一) $\text{Zn} \mid \text{Zn}^{2+} (c_1) \parallel \text{Cu}^{2+} (c_2) \mid \text{Cu}$ (+)

- 1) 习惯上把负极写在左边，表示由Zn片和 Zn^{2+} 溶液组成负极；正极写在右边，表示由Cu片和 Cu^{2+} 溶液组成正极；
- 2) 金属Zn和 Zn^{2+} 溶液之间用符号“ $\mid$ ”分开表示物相界面；正负两极之间的符号“ $\parallel$ ”代表盐桥；
- 3) 若溶液中含有两种离子参与电极反应，可用逗号“ $,$ ”分开，并加上惰性电极；
- 4) 若电极物质含有气体，则应注明压力及其惰性电极(如Pt电极、石墨电极等)，并用逗号将惰性电极和气体分开；
- 5) 必要时，溶液浓度、气体压力也应注明。

例如，由标准氢电极和 $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ 电极所组成的电池，其电池符号为：

(-) $\text{Pt}, \text{H}_2 (p^\theta) \mid \text{H}^+ (1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}) \parallel \text{Fe}^{3+} (1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}), \text{Fe}^{2+} (1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}) \mid \text{Pt}$ (+)

7.2.3 电极类型和电池符号

根据电对的状态，电极可以分为以下四种类型：

1) 金属—金属离子电极

如： Zn^{2+}/Zn 电对形成的电极。电极符号： $\text{Zn}|\text{Zn}^{2+}(\text{c})$

2) 气体—离子电极

如： H^+/H_2 ，需用一个惰性固体导体如铂(Pt)或石墨。电极符号： $\text{Pt}, \text{H}_2(p)|\text{H}^+(\text{c})$ 。Pt与 H_2 之间用逗号隔开， p 为气体的压力。

3) 离子电极

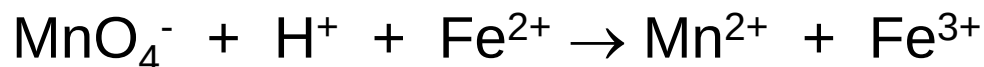
如 $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ 等体系；将惰性电极插入到同一种元素不同氧化态的两种离子的溶液中所组成的电极。电极符号： $\text{Pt}|\text{Fe}^{2+}(\text{c}_1), \text{Fe}^{3+}(\text{c}_2)$

4) 金属—金属难溶盐电极

如 $\text{Hg}_2\text{Cl}_2/\text{Hg}$ ：由金属及其难溶盐浸在含有难溶盐负离子溶液中组成的电极。电极符号： $\text{Pt}, \text{Hg}, \text{Hg}_2\text{Cl}_2(\text{s})|\text{Cl}^-(\text{c})$ 。注：汞虽为金属，但是液态，所以依旧需要惰性固体电极

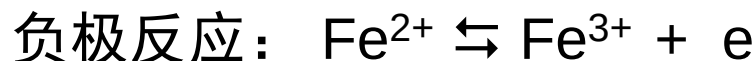
7.2.3 电极类型和电池符号

例题：在稀 H_2SO_4 溶液中， KMnO_4 和 FeSO_4 发生以下反应：



如将此反应设计为原电池，写出正、负极的反应，电池反应，和电池符号。

解：电极**离子电极**，即将一金属铂片插入到含有 Fe^{2+} 、 Fe^{3+} 溶液中，另一铂片插入到含有 MnO_4^- 、 Mn^{2+} 及 H^+ 的溶液中，分别组成负极和正极：



电池符号：



第7章 氧化还原平衡及电化学基础

7.0 引言

7.1 氧化还原基本概念及方程的配平

7.1.1 氧化还原基本概念

7.1.2 氧化还原方程的配平

7.2 原电池

7.2.1 原电池的定义

7.2.2 原电池的组成

7.2.3 电极类型和电池符号

7.3 电池电动势和电极电势

7.3.1 电池电动势

7.3.2 电极电势

7.4 标准电池电动势与氧化还原平衡

7.4.1 电池电动势和Gibbs自由能变的关系

7.4.2 标准电动势和平衡常数

7.5 标准电极电势的计算

7.5.1 由标准Gibbs自由能变计算

7.5.2 由已知电对的 $E^\ominus$ 计算

7.6 影响电极电势的因素

7.6.1 Nernst方程

7.6.2 浓度对电极电势的影响

7.6.3 酸度对电极电势的影响

7.7 电极电势及电池电动势的应用

7.7.1 电极电势的应用

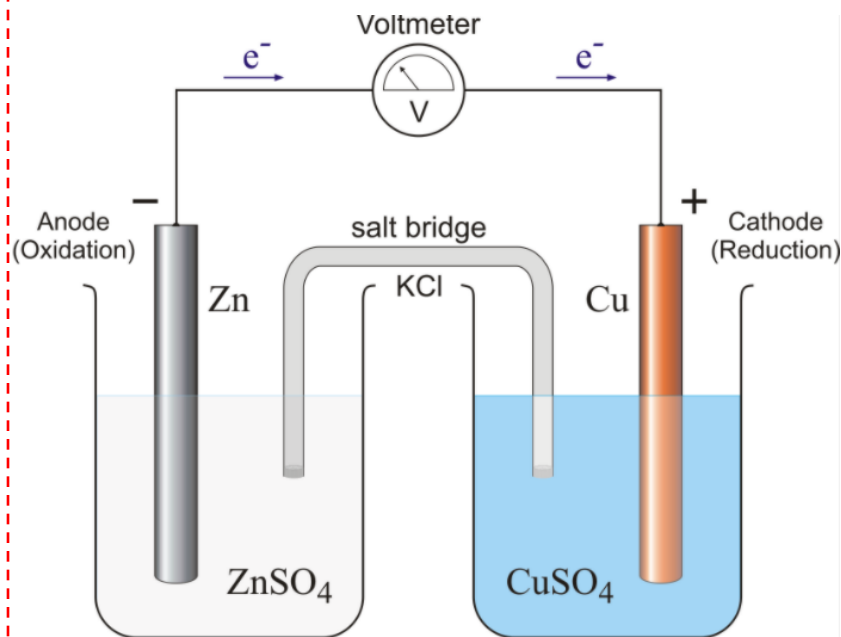
7.7.2 电池电动势的应用

7.8 化学电源简介*

7.3.1 电池电动势

电池电动势：电池正、负极之间的电势差，用符号 $E_{\text{池}}$ 表示，单位伏特(V)。
$$E_{\text{池}} = E_{\text{正}} - E_{\text{负}}$$

实际上一个电池的电动势应是该电池中各个相界面上电位差的代数和



1. **电极-溶液界面电势差（绝对电极电势）：**当一电极插入相应的溶液中时，在电极与溶液的界面上产生的电势差。

2. **液体接界电势：**在含有不同溶质的溶液界面上，或者两种溶质相同而浓度不同的溶液界面上，存在的微小的电位差

3. **接触电势：**通常指两种金属接触时，在界面上产生的电势差，因为不同金属的电子逸出功不同。在测定电动势要用导线，必然会产生接触电势。

7.3.1 电池电动势

电池电动势的测量：可在电路中接入高阻抗的伏特计或电位差计直接测量。普通的电压表不行，因内阻不够大而有电流通过。

例如：锌铜电池



$$E_{\text{池}} = 1.10 \text{ V}$$

表明Cu电极的电势比Zn电极高出1.10 V。

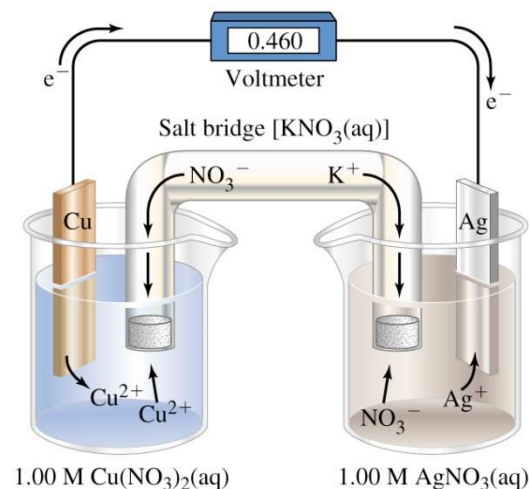
例如：铜银电池



$$E_{\text{池}} = 0.46 \text{ V}$$

表明Ag电极的电势比Cu电极高出0.46 V。

上述为两个电极间的电势差，单个电极的电势如何产生的？如何表示？



7.3.2 电极电势

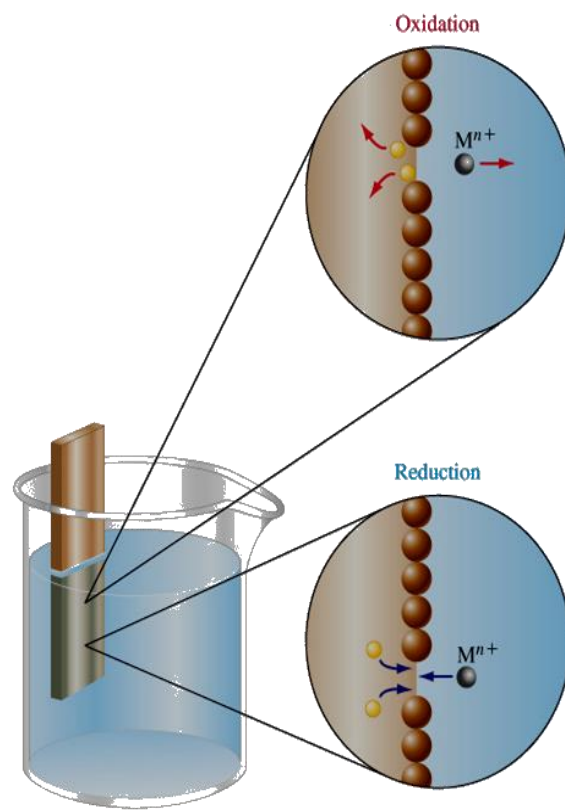
电极电势产生的主要根源：**表面电势和相间电势**

表面电势：金属表面的自由电子有脱离金属的趋势

相间电势：

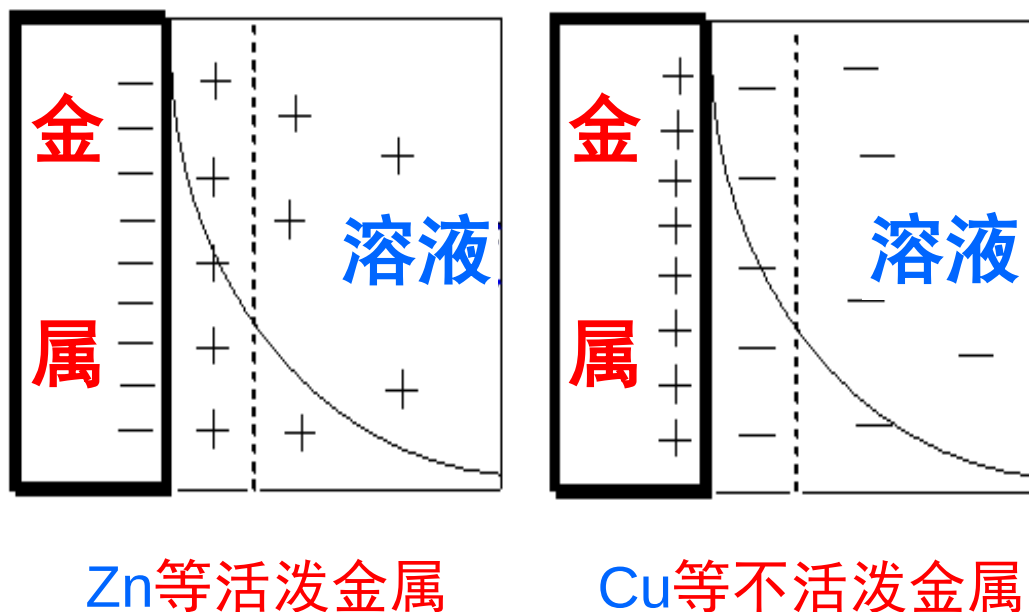
金属表面层的正离子受水分子的极性作用，有进入溶液的倾向，使得金属因存在过剩的电子而带负电荷。**金属越活泼，溶液中金属离子浓度越小，这种倾向越大。**

溶液中的金属正离子也有与金属表面的自由电子结合成中性原子而沉积于金属表面的倾向，导致金属带正电荷。**金属越不活泼，溶液中金属离子浓度越大，这种倾向就越大。**



7.3.2 电极电势

电极电势产生的主要根源：**表面电势和相间电势**

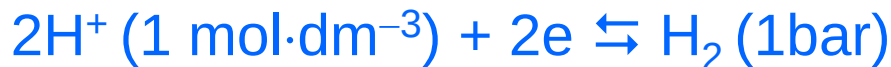


在金属电极与溶液接触的界面处，正负电荷的静电相互作用会导致某些物种发生富集，并进一步导致溶液中阴阳离子的再分布，从而形成一个类似于电容器的**双电层**。由于双电层的形成，在金属和溶液之间存在一个电势差，称为**相间电势**。

7.3.2 电极电势

标准电极电势：25 °C，溶液浓度均为 1 mol/dm³，气体的分压都是标准压力（100 kPa），固体及液体都是纯净物状态下的电极电势。用符号 $E^\theta(\text{V})$ 表示。

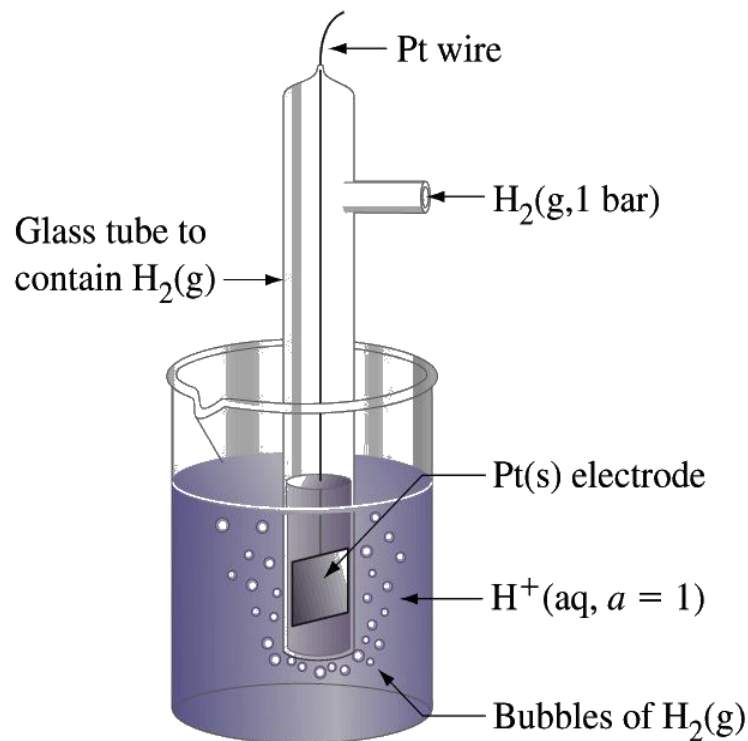
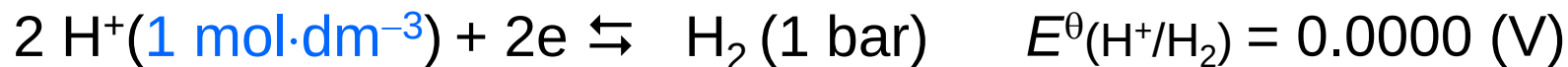
单个电极的电势无法直接测量。所以需选定一个标准电极，将其电极电势定义为零，从而可确定其他各种电极电势的相对值。按IUPAC惯例，选择标准氢电极作为理想的标准电极，将其电极电势规定为零。其电极反应为：



$$E^\theta(\text{H}^+/\text{H}_2) = 0.0000 \text{ V}$$

括号内注明氧化态和还原态。一般先写氧化态，再写还原态，并简称“电对”。右上角 θ 代表标准态。

7.3.2 电极电势



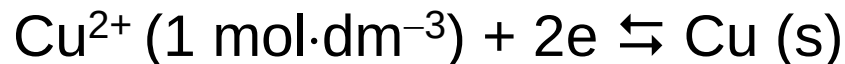
铂片表面镀一层海绵状铂（铂黑，具有很强的吸附H₂的能力）插入H⁺浓度为1 mol/dm³的溶液中，25 °C下，不断地通入标准压力的纯H₂气流，与溶液中的H⁺达成平衡。

标准电极电势的测量

要测定某电极的 E^θ ，可将待测的标准电极与标准氢电极组成原电池，测试电池的电动势，按IUPAC统一规定，电池的电动势等于正极的电极电势与负极的电极电势之差，即： $E_{\text{池}} = E_{(+)} - E_{(-)}$

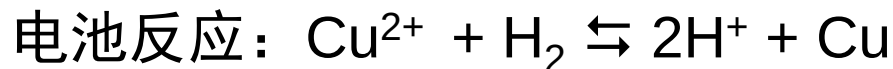
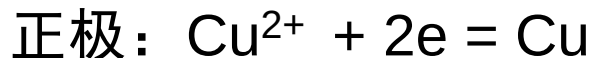
7.3.2 电极电势

标准电极电势的测量



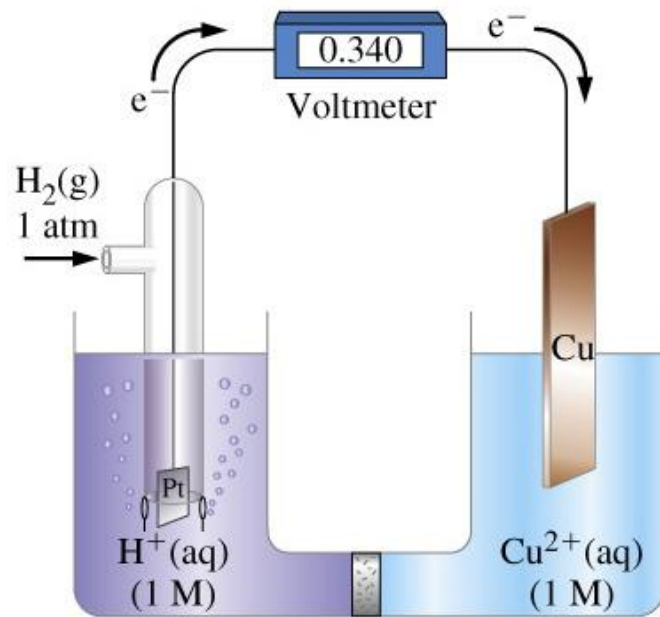
与标准氢电极构成右图所示电池，测得：

$$E^{\theta}_{\text{池}} = 0.340 \text{ V}$$



$$E^{\theta}_{\text{池}} = E^{\theta}(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) - E^{\theta}(\text{H}^{+}/\text{H}_2) = 0.340 \text{ V}$$

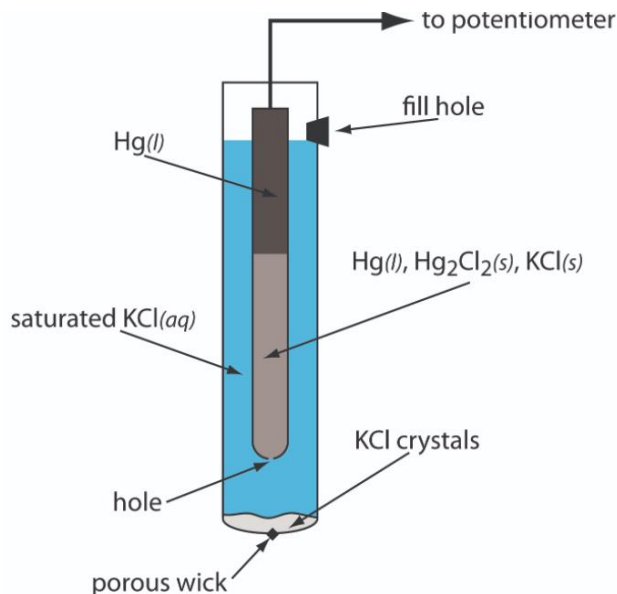
所以， $E^{\theta}(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0.340 \text{ V}$



参与电极反应各物质均处于标准态时的电极电势称为**标准电极电势**，有的书称为标准氧化还原电势

7.3.2 电极电势

因为氢电极在制备和使用中的要求很严格，因此在实际测定电极电势时，常常使用一种制备容易、电势稳定的电极作为参比电极。最常用的参比电极是**甘汞电极**。其结构如右图。在内管的导线之下装入一层汞，再装一层汞和甘汞(Hg_2Cl_2)的糊体，下部塞以素瓷塞，以防止管中物流出，但又能使内管物与外管中的饱和KCl溶液接触。



在298 K, $E^\theta(\text{Hg}_2\text{Cl}_2, \text{Cl}^-/\text{Hg}) = 0.2681 \text{ V}$, 所使用的甘汞电极的电极电势 $E(\text{Hg}_2\text{Cl}_2, \text{Cl}^-/\text{Hg})$ 与KCl溶液的活度有关, 常用的**饱和甘汞电极**中装有饱和KCl溶液, 在298 K的电极电势为0.2412 V。

7.3.2 电极电势

水溶液中的标准电极电势 $E^\ominus$ (298 K) (更多数据参见附录)

电极1	电对平衡式*	$E^\ominus/V$
氧化态/还原态	氧化态+e=还原态	
Li ⁺ /Li	Li ⁺ +e=Li	-3.04
K ⁺ /K	K ⁺ +e=K	-2.93
Ba ²⁺ /Ba	Ba ²⁺ +2e=Ba	-2.90
Sr ²⁺ /Sr	Sr ²⁺ +2e=Sr	-2.89
Ca ²⁺ /Ca	Ca ²⁺ +2e=Ca	-2.87
Na ⁺ /Na	Na ⁺ +e=Na	-2.71
Mg ²⁺ /Mg	Mg ²⁺ +2e=Mg	-2.73
Al ³⁺ /Al	Al ³⁺ +3e=Al	-1.66
Zn ²⁺ /Zn	Zn ²⁺ +2e=Zn	-0.76
Cr ³⁺ /Cr	Cr ³⁺ +3e=Cr	-0.74
Fe ²⁺ /Fe	Fe ²⁺ +2e=Fe	-0.45
Ni ²⁺ /Ni	Ni ²⁺ +2e=Ni	-0.23
Sn ²⁺ /Sn	Sn ²⁺ +2e=Sn	-0.15
H ⁺ /H ₂	2H ⁺ +2e=H ₂	0.00

电极	电对平衡式*	$E^\ominus/V$
氧化态/还原态	氧化态+e=还原态	
S/S ²⁻	S+2H ⁺ +2e=H ₂ S	0.14
Sn ⁴⁺ /Sn ²⁺	Sn ⁴⁺ +2e=Sn ²⁺	0.15
Cu ²⁺ /Cu	Cu ²⁺ +2e=Cu	0.34
O ₂ /OH ⁻	O ₂ +2H ₂ O+4e=4OH ⁻	0.40
I ₂ /I ⁻	I ₂ +2e=2I ⁻	0.54
O ₂ /O ₂ ²⁻	O ₂ +2H ⁺ +2e=H ₂ O ₂	0.70
Fe ³⁺ /Fe ²⁺	Fe ³⁺ +e=Fe ²⁺	0.77
Ag ⁺ /Ag	Ag ⁺ +e=Ag	0.80
Hg ²⁺ /Hg	Hg ²⁺ +2e=Hg	0.85
Br ₂ /Br ⁻	Br ₂ +2e=2Br ⁻	1.07
Cl ₂ /Cl ⁻	Cl ₂ +2e=2Cl ⁻	1.36
Ce ⁴⁺ /Ce ³⁺	Ce ⁴⁺ +e=Ce ³⁺	1.61
F ₂ /F ⁻	F ₂ +2e=2F ⁻	2.87

7.3.2 电极电势

电极电势使用注意事项：

1. 电极电势 E^θ 值与体系酸碱性有关：附录中分别有酸性和碱性条件下的 E^θ ，具体用哪个数据，可由实际情况分析得出。如含有 H^+ 或 OH^- 的反应；或 $Fe^{3+} + e = Fe^{2+}$ 、 $I_2 + 2e = 2I^-$ 等反应只能存在于酸性条件下；
2. 电极电势 E^θ 值的大小与氧化还原能力相关： E^θ 值越小，表明还原型越容易失去电子，还原性越强； E^θ 值越大，表明氧化型越容易得到电子，氧化性越强。两种物质之间能否发生氧化还原反应，取决于它们电极电势的差别；



$$E^\theta = -0.45 \text{ V}$$



$$E^\theta = 0.00 \text{ V}$$



$$E^\theta = 0.34 \text{ V}$$

氧化性： $Cu^{2+} > H^+ > Fe^{2+}$

还原性： $Fe > H_2 > Cu$

7.3.2 电极电势

电极电势使用注意事项:

3. 电极电势 E^θ 值反映物质得失电子的倾向，它是强度量，与电极反应中的物质量无关，因此电极反应乘以任何倍数时 E^θ 值不变；



4. 电极电势 E^θ 为负值，表示该电极与标准氢电极组成原电池时为负极，发生氧化反应； E^θ 为正值，该电极与标准氢电极组成原电池时为正极，发生还原反应。



第7章 氧化还原平衡及电化学基础

7.0 引言

7.1 氧化还原基本概念及方程的配平

7.1.1 氧化还原基本概念

7.1.2 氧化还原方程的配平

7.2 原电池

7.2.1 原电池的定义

7.2.2 原电池的组成

7.2.3 电极类型和电池符号

7.3 电池电动势和电极电势

7.3.1 电池电动势

7.3.2 电极电势

7.4 标准电池电动势与氧化还原平衡

7.4.1 电池电动势和Gibbs自由能变的关系

7.4.2 标准电动势和平衡常数

7.5 标准电极电势的计算

7.5.1 由标准Gibbs自由能变计算

7.5.2 由已知电对的 $E^\ominus$ 计算

7.6 影响电极电势的因素

7.6.1 Nernst方程

7.6.2 浓度对电极电势的影响

7.6.3 酸度对电极电势的影响

7.7 电极电势及电池电动势的应用

7.7.1 电极电势的应用

7.7.2 电池电动势的应用

7.8 化学电源简介*

7.4 标准电池电动势与氧化还原平衡

氧化还原反应的自发性判据 —— $E_{\text{池}}^{\theta}$ 、 $\Delta G_{\text{T}}^{\theta}$ 和 K 的关系

自发氧化还原反应构成的电池电动势为正，但 $\Delta G < 0$

在恒温恒压条件下，体系自由能的降低等于体系所做最大非体积功，在电池反应中该非体积功即为最大电功 W'_{max} ，考虑标准状态下：

$$\Delta G_{\text{T}}^{\theta} = W'_{\text{max}}$$

此处电功等于电池电动势和电量的乘积： $W'_{\text{max}} = -E_{\text{池}}^{\theta} Q$

1 mol 电子的电量等于： $1F = 9.65 \times 10^4 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$ (法拉第恒量)

电池反应中若有 n 摩尔电子转移，则转移的电量为 nF ，所以电功

$$W'_{\text{max}} = -n \cdot F \cdot E_{\text{池}}^{\theta}$$

代入上式，可得：

$$\Delta G_{\text{T}}^{\theta} = -n \cdot F \cdot E_{\text{池}}^{\theta}$$

7.4 标准电池电动势与氧化还原平衡

氧化还原反应的自发性判据 —— $E_{\text{池}}^{\theta}$ 、 $\Delta G_{\text{T}}^{\theta}$ 和 K 的关系

$$\Delta G_{\text{T}}^{\theta} = -n \cdot F \cdot E_{\text{池}}^{\theta} \quad \text{又因为:} \quad \Delta G_{\text{T}}^{\theta} = -2.30 RT \lg K^{\theta}$$

$$\text{所以:} \quad E_{\text{池}}^{\theta} = \frac{2.30 RT}{n F} \lg K^{\theta} \xrightarrow{T = 298 \text{ K}} E_{\text{池}}^{\theta} = \frac{0.0592}{n} \lg K^{\theta}$$

电池电动势可直接测定，所以可由上式求氧化还原反应的平衡常数

一个化学反应的 K 值若大于 10^7 ，可以认为反应进行得很彻底

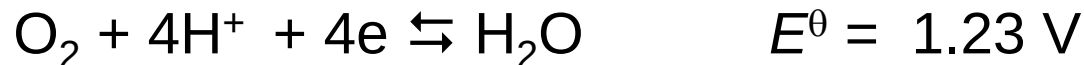
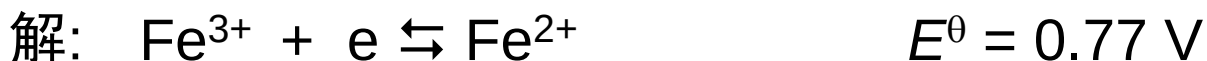
$$\text{若} \quad n = 1 \quad E_{\text{池}}^{\theta} = 0.41 \text{ V} \quad \text{若} \quad n = 3 \quad E_{\text{池}}^{\theta} = 0.14 \text{ V}$$

$$\text{若} \quad n = 2 \quad E_{\text{池}}^{\theta} = 0.21 \text{ V} \quad \text{若} \quad n = 4 \quad E_{\text{池}}^{\theta} = 0.10 \text{ V}$$

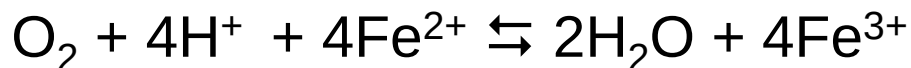
所以也常用 $E_{\text{池}}$ 是否大于 $0.2 \sim 0.4 \text{ V}$ 来判断氧化还原是否能发生（自发进行，而且反应彻底），这很有实用意义。

7.4 标准电池电动势与氧化还原平衡

例题：应用 E^θ 值推测：在标准状态下，酸性溶液中 Fe^{2+} 是否能被 O_2 氧化为 Fe^{3+} ？



O_2 氧化 Fe^{2+} 的离子反应方程式：



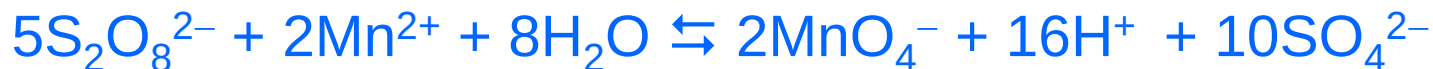
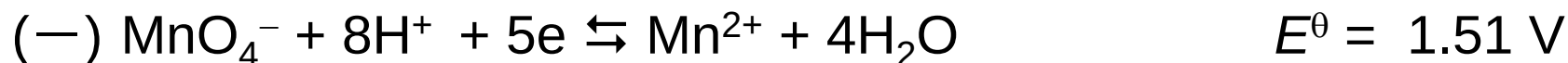
$$E_{\text{池}}^\theta = E_{\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}}^\theta - E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^\theta = 1.23 - 0.77 \text{ V} = 0.46 \text{ V}$$

$$E_{\text{池}}^\theta = \frac{0.0592}{n} \lg K^\theta \quad K^\theta = 1.2 \times 10^{31}$$

所以，上述反应能够自发进行，而且反应很彻底。

7.4 标准电池电动势与氧化还原平衡

氧化还原反应和酸碱反应、沉淀反应相比，反应速率较慢。对有些氧化还原反应，需从平衡和速率两方面（即热力学和动力学）结合考虑。例如， $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$ 和 MnSO_4 的氧化还原反应：



$$E^\theta = 2.01 - 1.51 = 0.50 \text{ V} \quad K^\theta = ?$$

但是，当把少量过二硫酸铵粉末加入硫酸锰溶液时，看不到紫红色 MnO_4^- 的生成，表明反应的速率很慢。只要再加入少量的硝酸银溶液，就可反应，因为银离子作为催化剂加快了反应速率。

7.4 标准电池电动势与氧化还原平衡

例题：求 SnCl_2 还原 FeCl_3 反应 (298 K)的平衡常数 K^θ

解： 正极反应： $\text{Fe}^{3+} + \text{e} \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}$ $E^\theta = 0.771 \text{ V}$

负极反应： $\text{Sn}^{2+} \rightleftharpoons \text{Sn}^{4+} + 2\text{e}$ $E^\theta = 0.151 \text{ V}$

$$E^\theta_{\text{池}} = E^\theta_{\text{正}} - E^\theta_{\text{负}} = 0.771 - 0.151 = 0.620 \text{ V}$$

反应式 (1) 时： $2 \text{Fe}^{3+} + \text{Sn}^{2+} \rightleftharpoons 2 \text{Fe}^{2+} + \text{Sn}^{4+}$

$$E^\theta_{\text{池}} = \frac{0.0592}{n} \lg K^\theta \quad \lg K^\theta = 2 \times 0.620 / 0.0592 \quad K^\theta = 8.80 \times 10^{20}$$

反应式 (2) 时： $\text{Fe}^{3+} + 0.5 \text{Sn}^{2+} \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+} + 0.5 \text{Sn}^{4+}$

$$E^\theta_{\text{池}} = \frac{0.0592}{n} \lg K^\theta \quad \lg K^\theta = 1 \times 0.620 / 0.0592 \quad K^\theta = 3.00 \times 10^{10}$$

K 与反应式写法有关，不但与 $E^\theta_{\text{池}}$ 有关，还与 n 有关。

第7章 氧化还原平衡及电化学基础

7.0 引言

7.1 氧化还原基本概念及方程的配平

7.1.1 氧化还原基本概念

7.1.2 氧化还原方程的配平

7.2 原电池

7.2.1 原电池的定义

7.2.2 原电池的组成

7.2.3 电极类型和电池符号

7.3 电池电动势和电极电势

7.3.1 电池电动势

7.3.2 电极电势

7.4 标准电池电动势与氧化还原平衡

7.4.1 电池电动势和Gibbs自由能变的关系

7.4.2 标准电动势和平衡常数

7.5 标准电极电势的计算

7.5.1 由标准Gibbs自由能变计算

7.5.2 由已知电对的 $E^\ominus$ 计算

7.6 影响电极电势的因素

7.6.1 Nernst方程

7.6.2 浓度对电极电势的影响

7.6.3 酸度对电极电势的影响

7.7 电极电势及电池电动势的应用

7.7.1 电极电势的应用

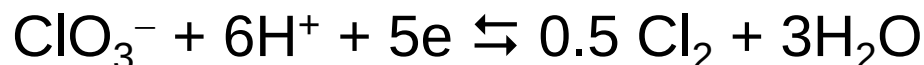
7.7.2 电池电动势的应用

7.8 化学电源简介*

7.5 标准电极电势的计算

并非所有电极反应都能组成一个真正被直接测量的电池。此时，其 E^θ 值可由 ΔG^θ 求算，也可由其它 E^θ 间接求算。

例题：根据有关 ΔG_f^θ 值求下面电极反应的 E^θ



解： $\Delta G_f^\theta = -8.0 \quad 0 \quad 0 \quad -237.1 \text{ (kJ}\cdot\text{mol}^{-1}\text{)}$

上述电极反应： $\Delta G^\theta = 3 \times (-237.1) - (-8.0) = -703.3 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

所以，
$$E^\theta_{(\text{ClO}_3^-/\text{Cl}_2)} = \frac{-\Delta G^\theta}{n \cdot F} = \frac{703.3}{5 \times 96.5} = 1.47 \text{ V}$$

7.5 标准电极电势的计算

例题：已知 ① $\text{ClO}_3^- + 6\text{H}^+ + 6\text{e} \rightleftharpoons \text{Cl}^- + 3\text{H}_2\text{O}$ $E_1^\theta = 1.45 \text{ V}$

② $0.5\text{Cl}_2 + \text{e} \rightleftharpoons \text{Cl}^-$ $E_2^\theta = 1.36 \text{ V}$

试求 ③ $\text{ClO}_3^- + 6\text{H}^+ + 5\text{e} \rightleftharpoons 0.5\text{Cl}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$ $E_3^\theta = ?$

解：电极反应 ① - ② = ③，所以可利用 ΔG^θ 的加和性质来求算：

$$\Delta G_3^\theta = \Delta G_1^\theta - \Delta G_2^\theta$$

$$-n_3FE_3^\theta = -n_1FE_1^\theta - (-n_2FE_2^\theta)$$

$$5 \times E_3^\theta = 6 \times E_1^\theta - 1 \times E_2^\theta$$

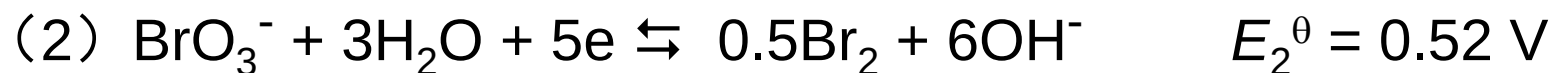
$$E_3^\theta = \frac{6 \times 1.45 - 1 \times 1.36}{5} = 1.47 \text{ V} \quad E_3^\theta \neq E_1^\theta - E_2^\theta$$

须注意，电极电势是强度量，不具有加和性，因此计算时，必须通过乘以电量 nF 变成自由能变后再加和计算，否则会出现错误。

7.5 标准电极电势的计算

例题：已知 $E^\theta(\text{BrO}_3^-/\text{BrO}^-) = 0.54 \text{ V}$, $E^\theta(\text{BrO}_3^-/\text{Br}_2) = 0.52 \text{ V}$, 求 $E^\theta(\text{BrO}^-/\text{Br}_2)$

解：各电极反应为



电极反应：(3) = (2) - (1)

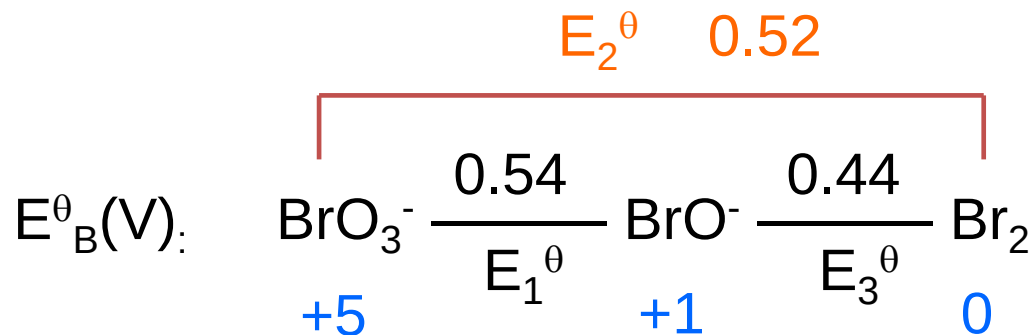
$$\Delta G_3^\theta = \Delta G_2^\theta - \Delta G_1^\theta$$

$$\text{据 } \Delta G^\theta = -nFE^\theta \quad -n_3FE_3^\theta = -n_2FE_2^\theta - (-n_1FE_1^\theta)$$

$$E_3^\theta = \frac{n_2E_2^\theta - n_1E_1^\theta}{n_3} = \frac{5 \times 0.52 - 4 \times 0.54}{1} = 0.44 \text{ V}$$

7.5 标准电极电势的计算

元素电势图：将同一种元素的不同物种，按氧化态从高到低的顺序排列，两物种间用横线相连，将其对应电对的 E^θ 标注在横线上面。



$$E_2^\theta = \frac{n_1 E_1^\theta + n_3 E_3^\theta}{n_2} = \frac{4 \times 0.54 + 1 \times 0.44}{5} = 0.52 \text{ V}$$

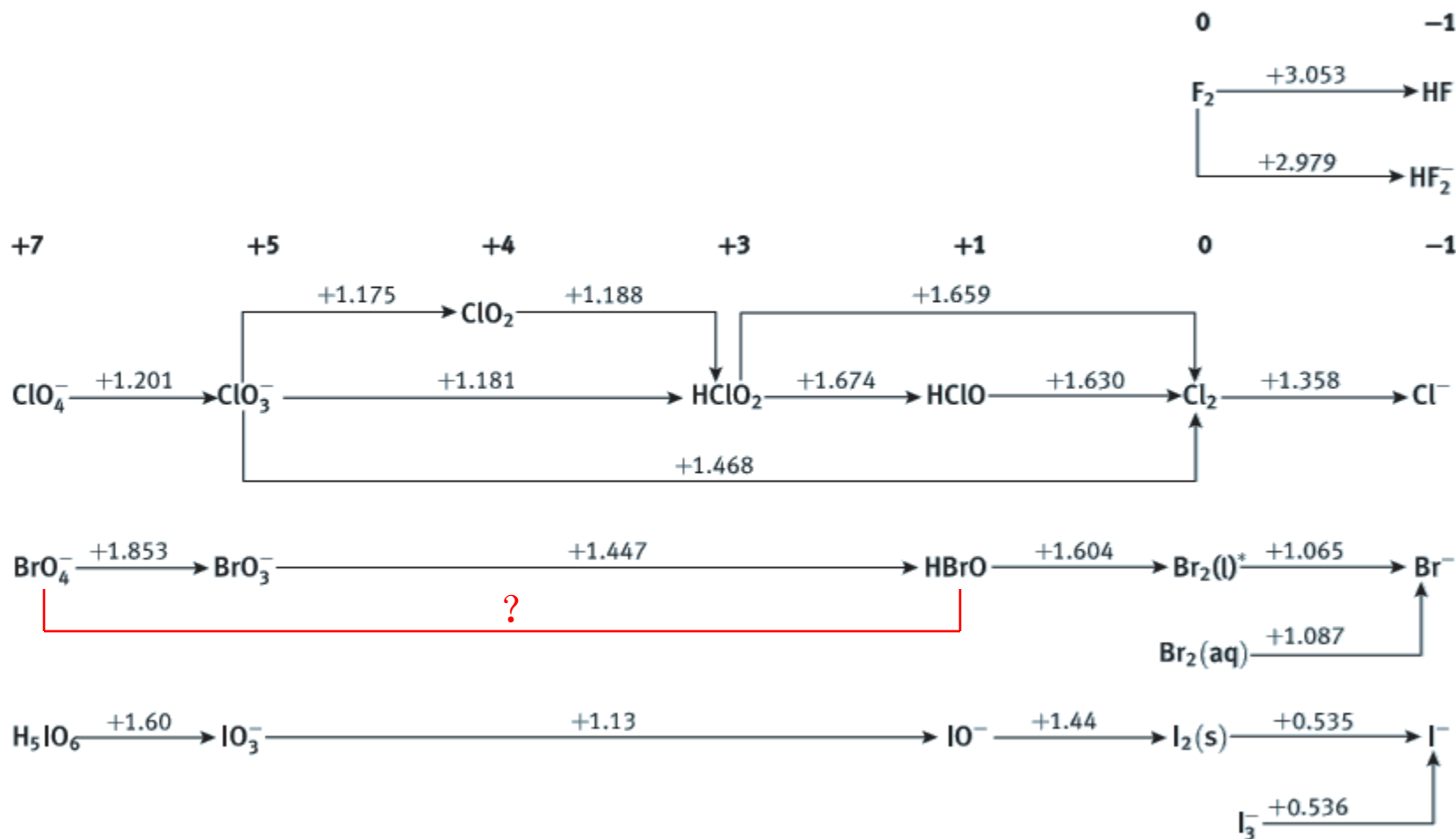
$$E_1^\theta = \frac{n_2 E_2^\theta - n_3 E_3^\theta}{n_1} = \frac{5 \times 0.52 - 1 \times 0.44}{4} = 0.54 \text{ V}$$

$$E_3^\theta = \frac{n_2 E_2^\theta - n_1 E_1^\theta}{n_3} = \frac{5 \times 0.52 - 4 \times 0.54}{1} = 0.44 \text{ V}$$

7.5 标准电极电势的计算

元素电势图：将同一种元素的不同物种，按氧化态从高到低的顺序排列，两物种间用横线相连，将其对应电对的 E^θ 标注在横线上面。

Acidic solution



第7章 氧化还原平衡及电化学基础

7.0 引言

7.1 氧化还原基本概念及方程的配平

7.1.1 氧化还原基本概念

7.1.2 氧化还原方程的配平

7.2 原电池

7.2.1 原电池的定义

7.2.2 原电池的组成

7.2.3 电极类型和电池符号

7.3 电池电动势和电极电势

7.3.1 电池电动势

7.3.2 电极电势

7.4 标准电池电动势与氧化还原平衡

7.4.1 电池电动势和Gibbs自由能变的关系

7.4.2 标准电动势和平衡常数

7.5 标准电极电势的计算

7.5.1 由标准Gibbs自由能变计算

7.5.2 由已知电对的 $E^\ominus$ 计算

7.6 影响电极电势的因素

7.6.1 Nernst方程

7.6.2 浓度对电极电势的影响

7.6.3 酸度对电极电势的影响

7.7 电极电势及电池电动势的应用

7.7.1 电极电势的应用

7.7.2 电池电动势的应用

7.8 化学电源简介*

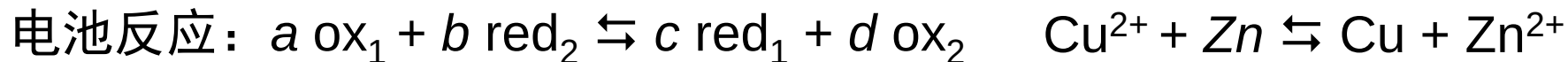
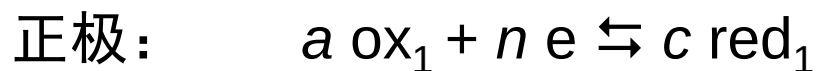
7.6.1 Nernst方程

标准电极电势： 25°C，溶液浓度均为 1 mol/dm³，气体的分压都是标准压力（100 kPa），固体及液体都是纯净物状态下的电极电势。

大多数溶液相氧化还原反应在室温下进行，但不一定是热力学标准态条件。那么，如何计算非热力学标准态下的电极电势呢？这可以从van't Hoff等温式入手进行推导，Nernst方程式即是其推导的结果。

Nernst方程式的推导

设电池两极的电极反应分别为



7.6.1 Nernst方程

根据van't Hoff等温式可得,

$$\begin{aligned}\Delta G_T &= \Delta G_T^\theta + 2.30RT \lg \frac{(\text{red}_1)^c (\text{ox}_2)^d}{(\text{ox}_1)^a (\text{red}_2)^b} \\ &= \Delta G_T^\theta + 2.30RT \lg Q\end{aligned}$$

将 $\Delta G = -nFE$ 代入上式, 整理可得:

$$E_{\text{池}} = E_{\text{池}}^\theta - \frac{2.30RT}{nF} \lg Q$$

当 $T = 298.2 \text{ K}$, $R = 8.315 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$, $F = 9.647 \times 10^4 \text{ C}\cdot\text{mol}^{-1}$ 时,

$$E_{\text{池}} = E_{\text{池}}^\theta - \frac{0.0592}{n} \lg \frac{(\text{red}_1)^c (\text{ox}_2)^d}{(\text{ox}_1)^a (\text{red}_2)^b}$$

上式即为氧化还原反应在任意浓度时的电池电动势与标准电池电动势的关系, 在这里各物质的浓度指任意的起始浓度。

7.6.1 Nernst方程

$$E_{\text{池}} = E_{\text{池}}^{\theta} - \frac{0.0592}{n} \lg \frac{(\text{red}_1)^c (\text{ox}_2)^d}{(\text{ox}_1)^a (\text{red}_2)^b}$$

将 $E_{\text{池}} = E_{\text{正}} - E_{\text{负}}$, $E_{\text{池}}^{\theta} = E_{\text{正}}^{\theta} - E_{\text{负}}^{\theta}$, 代入整理:

$$\begin{aligned} E_{\text{正}} - E_{\text{负}} &= E_{\text{正}}^{\theta} - E_{\text{负}}^{\theta} - \frac{0.0592}{n} \lg \frac{(\text{red}_1)^c (\text{ox}_2)^d}{(\text{ox}_1)^a (\text{red}_2)^b} \\ &= \left[E_{\text{正}}^{\theta} - \frac{0.0592}{n} \lg \frac{(\text{red}_1)^c}{(\text{ox}_1)^a} \right] - \left[E_{\text{负}}^{\theta} - \frac{0.0592}{n} \lg \frac{(\text{red}_2)^b}{(\text{ox}_2)^d} \right] \end{aligned}$$

由此可以看出, 电池两极的电极电势分别等于:

$$E_{\text{正}} = E_{\text{正}}^{\theta} + \frac{0.0592}{n} \lg \frac{(\text{ox}_1)^a}{(\text{red}_1)^c}$$

$$E_{\text{负}} = E_{\text{负}}^{\theta} + \frac{0.0592}{n} \lg \frac{(\text{ox}_2)^d}{(\text{red}_2)^b}$$

7.6.1 Nernst方程

推广到更为普遍的情况，若电极反应为：



则浓度与电极电势的关系式可表达为：

$$E = E^{\theta} + \frac{0.0592}{n} \lg \frac{(\text{ox})^m}{(\text{red})^q}$$

该式表达了电极电势随浓度的变化关系，称为Nernst方程式。1889年由德国物理化学家Nernst建立，自伏打电池发明以来他第一次对电池产生电势做出了合理解释。



Walther Hermann Nernst
1864-1941, Germany
The Nobel Prize in
Chemistry 1920

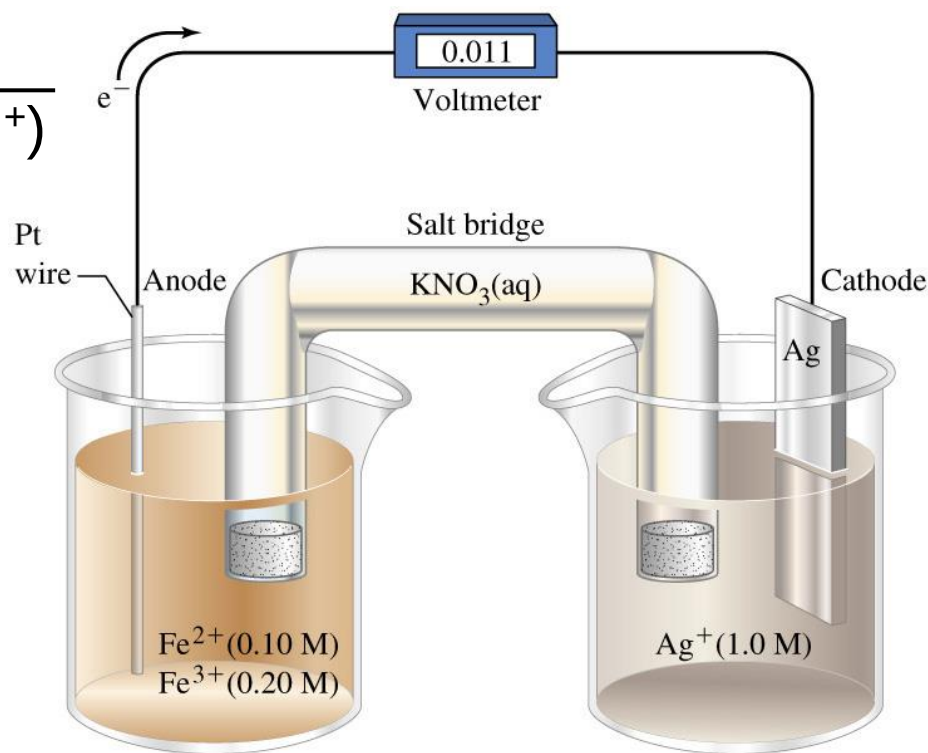
7.6.1 Nernst方程

例题：试求下列电池的电动势。



解： $\text{Fe}^{2+}(\text{aq.}) + \text{Ag}^{+}(\text{aq.}) \rightarrow \text{Fe}^{3+}(\text{aq.}) + \text{Ag(s)}$

$$\begin{aligned} E_{\text{池}} &= E_{\text{池}}^{\theta} - \frac{0.0592}{n} \lg \frac{(\text{Fe}^{3+})}{(\text{Fe}^{2+})(\text{Ag}^{+})} \\ &= (0.7996 - 0.771) - \frac{0.0592}{1} \lg \frac{0.20}{0.10 \times 1.0} \\ &= 0.0286 - 0.0178 \\ &\approx 0.011 \text{ V} \end{aligned}$$



7.6.1 Nernst方程

例题：求电池 (-) Pt, H₂ (1 atm) | H⁺(x M) || H⁺(1.0 M) | H₂ (1 atm), Pt (+) 的电动势

解：正、负电极的反应及电池反应为：

正极：2H⁺(1 M) + 2e → H₂ (g, 1 bar)

负极：H₂ (g, 1 bar) → 2H⁺ (x M) + 2e

电池反应：2H⁺ (1 M) → 2H⁺(x M)

$$E_{\text{池}} = E_{\text{池}}^{\theta} - \frac{0.0592}{n} \lg \frac{x^2}{1^2} = -0.0592 \lg x$$

当 $x = 1.0 \times 10^{-7}$ M 时， $E_{\text{池}} = 0.41 \text{ V}$

由两个浓度不同的同种电极所构成的电池称为浓差电池

7.6.2 浓度对电极电势的影响

浓度与电极电势的关系式可表达为：

$$E = E^{\theta} + \frac{0.0592}{n} \lg \frac{(\text{ox})^m}{(\text{red})^q}$$

以 $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ 为例： $\text{Fe}^{3+} + e \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}$

$$E = E^{\theta} + \frac{0.0592}{n} \lg \frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]} = 0.771 + \frac{0.0592}{1} \lg \frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]}$$

1. 在标准状态下， $[\text{Fe}^{3+}] = [\text{Fe}^{2+}] = 1.0 \text{ mol/L}$ ， $E = E^{\theta} = 0.771 \text{ V}$
2. $[\text{Fe}^{3+}] / [\text{Fe}^{2+}] = 10^5$ 时， $E = 1.07 \text{ V}$ （ $= 10$ 时， $E = 0.830 \text{ V}$ ）
3. $[\text{Fe}^{3+}] / [\text{Fe}^{2+}] = 10^{-5}$ 时， $E = 0.475 \text{ V}$ （ $= 0.1$ 时， $E = 0.712 \text{ V}$ ）

改变氧化型和还原型的浓度比，可改变电对的电极电势。利用生成沉淀、弱电解质、配合物等方式，可以有效地改变离子浓度，从而改变电对的电极电势。

7.6.2 浓度对电极电势的影响

1. 生成沉淀对电极电势的影响

例如：① $\text{Cu}^{2+} + \text{e} \rightleftharpoons \text{Cu}^+ \quad E_1^\theta = 0.15 \text{ V}$

② $\text{I}_2 + 2\text{e} \rightleftharpoons 2\text{I}^- \quad E_2^\theta = 0.54 \text{ V}$

说明在标准状态下氧化性 $\text{Cu}^{2+} < \text{I}_2$ ， Cu^{2+} 不能氧化 I^- 得到 I_2

由于存在沉淀反应： $\text{Cu}^+ + \text{I}^- \rightleftharpoons \text{CuI (s)} \quad K_{\text{sp}} = 1.3 \times 10^{-12}$,

实际铜离子的电极反应是： $\text{Cu}^{2+} + \text{I}^- + \text{e} \rightleftharpoons \text{CuI (s)}$

当 $[\text{I}^-] = 1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 时， $[\text{Cu}^+] = K_{\text{sp}}/[\text{I}^-] = 1.3 \times 10^{-12} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$

将此浓度及 $[\text{Cu}^{2+}] = 1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 代入Nernst 方程式，可得：

$$E_{(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+)} = E_1^\theta + \frac{0.0592}{n} \lg \frac{[\text{Cu}^{2+}]}{[\text{Cu}^+]} = 0.85 \text{ V} > E_{(\text{I}_2/\text{I}^-)}^\theta = 0.54 \text{ V}$$

CuI 的生成导致 Cu^+ 离子浓度巨大变化，从而明显改变电对的电极电势

7.6.2 浓度对电极电势的影响

2. 生成弱电解质对电极电势的影响

例题：已知 $E^\theta_{(\text{H}^+/\text{H}_2)} = 0.000 \text{ V}$ ， $E^\theta_{(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb})} = -0.126 \text{ V}$ ，说明在标态下发生反应 $\text{Pb} + 2\text{H}^+ = \text{Pb}^{2+} + \text{H}_2$ ，若在氢电极中加入NaAc，使平衡后 $[\text{HAc}] = [\text{Ac}^-] = 1.0 \text{ mol/L}$ ， $p_{\text{H}_2} = 100 \text{ kPa}$ ，上述反应还能自发进行吗？

解：加入NaAc后，氢电极溶液中存在平衡 $\text{HAc} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{Ac}^-$

当 $[\text{HAc}] = [\text{Ac}^-] = 1.0 \text{ mol/L}$ 时， $[\text{H}_3\text{O}^+] = K_a$

$$K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{Ac}^-]}{[\text{HAc}]}$$

氢电极的反应为： $2\text{H}^+ + 2\text{e} \rightleftharpoons \text{H}_2$

$$\begin{aligned} E_{(\text{H}^+/\text{H}_2)} &= E^\theta + \frac{0.0592}{n} \lg \{([\text{H}^+]/c^\theta)^2 / (p_{\text{H}_2}/p^\theta)\} = E^\theta + \frac{0.0592}{2} \lg [\text{H}^+]^2 \\ &= E^\theta + 0.0592 \lg K_a = -0.281 \text{ V} \end{aligned}$$

$E_{(\text{H}^+/\text{H}_2)} = -0.281 < E^\theta_{(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb})}$ ，此时上述反应不能正向自发

在此条件下， $E_{(\text{H}^+/\text{H}_2)}$ 即为 $E^\theta_{(\text{HAc}/\text{H}_2)} = E^\theta_{(\text{H}^+/\text{H}_2)} + 0.0592 \lg K_a$

7.6.2 浓度对电极电势的影响

3. 生成配合物对电极电势的影响



若往电极溶液中加入适量的氨水，使得体系中 $[\text{NH}_3] = 1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ ，求此时电极的电极电势。

解：由于 Cu^{2+} 和 NH_3 起反应，形成 $\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}$ （ $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}] \approx 1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ ），降低了 Cu^{2+} 的浓度，从而导致电极电势的变化。

$$\begin{aligned} E_{(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu})} &= E^\theta + \frac{0.0592}{n} \lg [\text{Cu}^{2+}] \\ &= E^\theta + \frac{0.0592}{2} \lg \frac{[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}]}{K_{\text{稳}}[\text{NH}_3]^4} \\ &= E^\theta + \frac{0.0592}{2} \lg \frac{1}{K_{\text{稳}}} = 0.34 - 0.38 = -0.04 \text{ V} \end{aligned}$$

7.6.3 酸度对电极电势的影响

例题：已知 $14\text{H}^+ + \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 6\text{e} \rightleftharpoons 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$, $E^\theta = 1.23 \text{ V}$, 当 $[\text{H}^+] = 10 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$ 及 $[\text{H}^+] = 1 \times 10^{-3} \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$ 时的 E 值各是多少？根据计算结果比较酸度对 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 氧化性强弱的影响。

解：

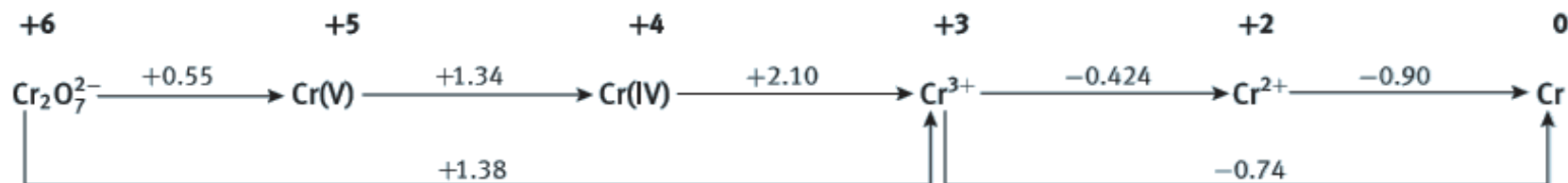
$$E = E^\theta - \frac{0.0592}{6} \lg \frac{[\text{Cr}^{3+}]^2}{[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}] [\text{H}^+]^{14}}$$

$\frac{[\text{H}^+]}{\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}}$	$\frac{[\text{Cr}^{3+}]}{\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}}$	$\frac{[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}]}{\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}}$	$E \text{ (V)}$
1	1	1	$E = E^\theta = 1.23$
10	1	1	$E = 1.23 - \frac{0.0592}{6} \lg \frac{1}{1 \times 10^{14}} = 1.37$
1×10^{-3}	1	1	$E = 1.23 - \frac{0.0592}{6} \lg \frac{1}{1 \times (1 \times 10^{-3})^{14}} = 0.82$

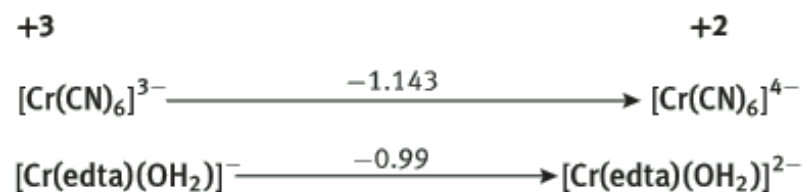
凡有 H^+/OH^- 参加的电极反应，酸度对电极电势的影响很大。标准电极电势表常常分为酸性表 ($[\text{H}^+] = 1 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$) 和碱性表 ($[\text{OH}^-] = 1 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$)

7.6.3 酸度对电极电势的影响

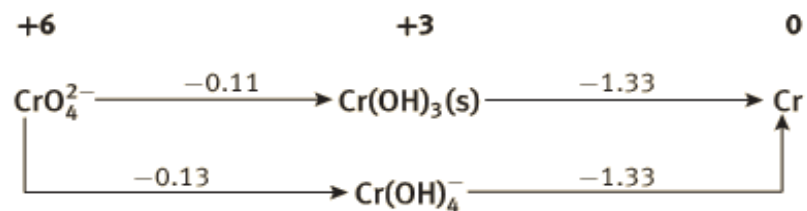
Acidic solution



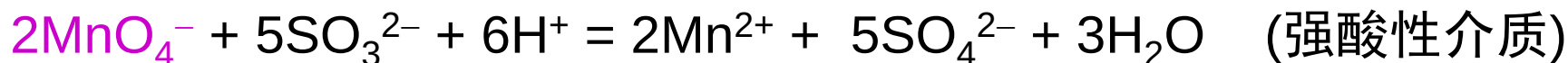
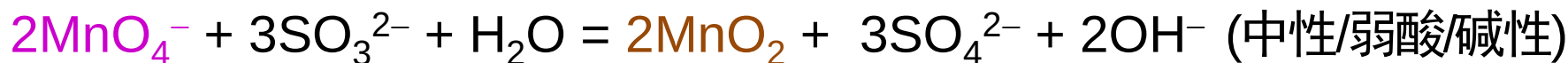
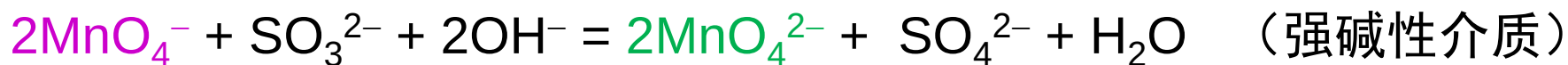
Neutral solution



Basic solution



溶液酸度不仅对氧化还原的能力有影响，有时还会影响氧化还原的产物。例如，亚硫酸钠和高锰酸钾在不同介质中的反应：



7.6.3 酸度对电极电势的影响

酸度对电对的电极电势有影响，如果将电对的 E 与pH的关系作图，称为 E -pH图。以 H_2O 为例分情况讨论：

当水作氧化剂，在酸性条件： $2H^+ + 2e \rightleftharpoons H_2$ $E^\theta_1 = 0.000$

$$\begin{aligned} E_{(H^+/H_2)} &= E^\theta_1 + \frac{0.0592}{n} \lg \{ [H^+]^2 / (p_{H_2}/p^\theta) \} = E^\theta_1 + \frac{0.0592}{2} \lg [H^+]^2 \\ &= E^\theta_1 + 0.0592 \lg [H^+] = -0.0592\text{pH} \end{aligned}$$

当水作氧化剂，在碱性条件： $2H_2O + 2e \rightleftharpoons H_2 + 2OH^-$ $E^\theta_2 = -0.8277$

$$\begin{aligned} E_{(H_2O/H_2)} &= E^\theta_2 + \frac{0.0592}{n} \lg \{ 1/[OH^-]^2 (p_{H_2}/p^\theta) \} = E^\theta_2 + 0.0592\text{pOH} \\ &= -0.8277 + 0.0592(14-\text{pH}) \approx -0.0592\text{pH} \end{aligned}$$

以pH为横坐标， E 为纵坐标，得到 $H^+(H_2O)/H_2$ 的 E -pH图，称氢线

7.6.3 酸度对电极电势的影响

酸度对电对的电极电势有影响，如果将电对的 E 与 pH 的关系作图，称为 E - pH 图。以 H_2O 为例分情况讨论：

当水作还原剂，在酸性条件： $O_2 + 4H^+ + 4e \rightleftharpoons 2H_2O$ $E^\theta_3 = 1.23$

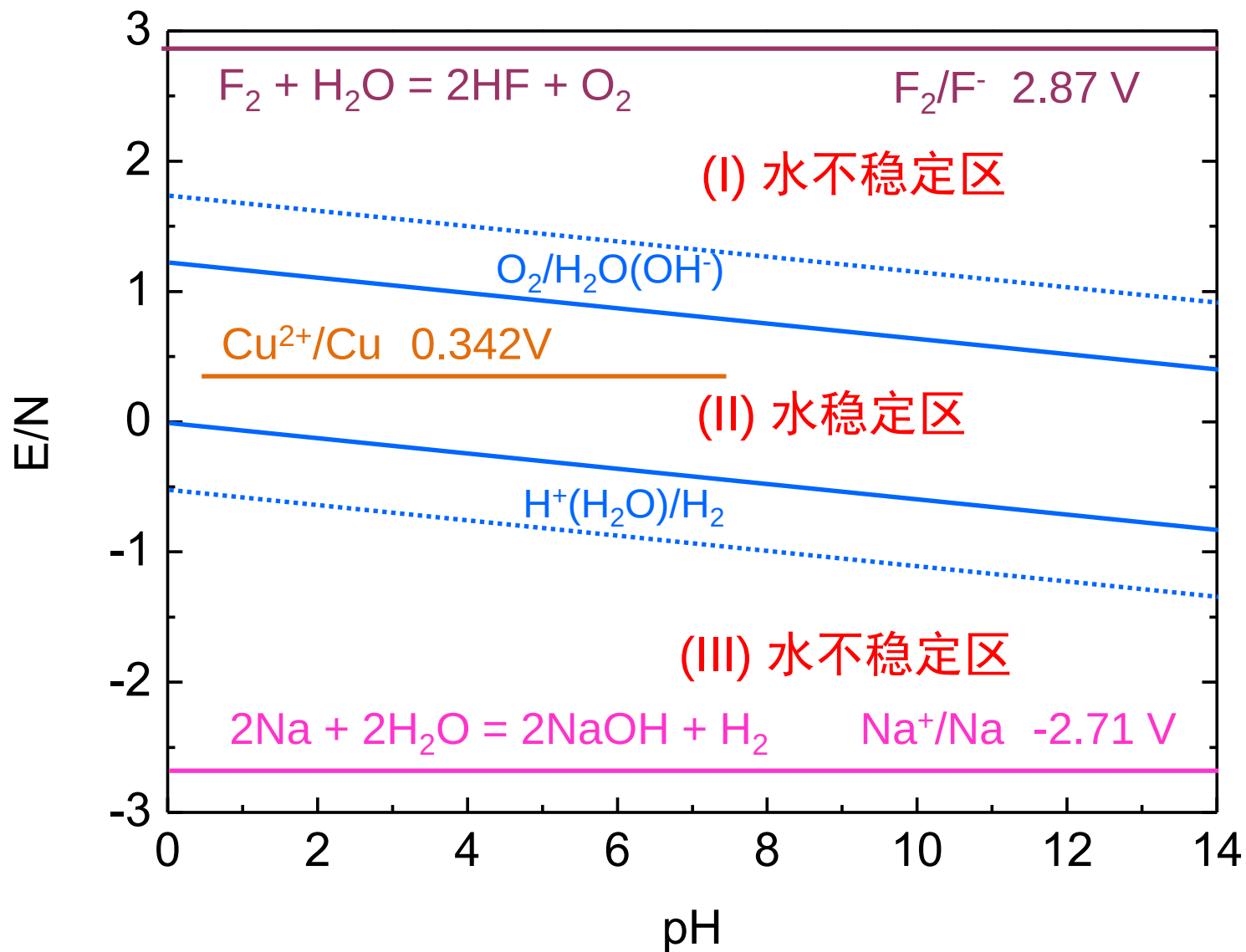
$$\begin{aligned} E_{(O_2/H_2O)} &= E^\theta_3 + \frac{0.0592}{n} \lg \{ [H^+]^4 (p_{O_2}/p^\theta) \} = E^\theta_3 + \frac{0.0592}{4} \lg [H^+]^4 \\ &= E^\theta_3 + 0.0592 \lg [H^+] = 1.23 - 0.0592pH \end{aligned}$$

当水作还原剂，在碱性条件： $O_2 + 2H_2O + 4e \rightleftharpoons 4OH^-$ $E^\theta_4 = 0.401$

$$\begin{aligned} E_{(O_2/OH^-)} &= E^\theta_4 + \frac{0.0592}{n} \lg \{ (p_{O_2}/p^\theta) / [OH^-]^4 \} = E^\theta_4 + 0.0592pOH \\ &= 0.401 + 0.0592(14-pH) \approx 1.23 - 0.0592pH \end{aligned}$$

以 pH 为横坐标， E 为纵坐标，得到 $O_2/H_2O(OH^-)$ 的 E - pH 图，称氧线

7.6.3 酸度对电极电势的影响



第7章 氧化还原平衡及电化学基础

7.0 引言

7.1 氧化还原基本概念及方程的配平

7.1.1 氧化还原基本概念

7.1.2 氧化还原方程的配平

7.2 原电池

7.2.1 原电池的定义

7.2.2 原电池的组成

7.2.3 电极类型和电池符号

7.3 电池电动势和电极电势

7.3.1 电池电动势

7.3.2 电极电势

7.4 标准电池电动势与氧化还原平衡

7.4.1 电池电动势和Gibbs自由能变的关系

7.4.2 标准电动势和平衡常数

7.5 标准电极电势的计算

7.5.1 由标准Gibbs自由能变计算

7.5.2 由已知电对的 $E^\ominus$ 计算

7.6 影响电极电势的因素

7.6.1 Nernst方程

7.6.2 浓度对电极电势的影响

7.6.3 酸度对电极电势的影响

7.7 电极电势及电池电动势的应用

7.7.1 电极电势的应用

7.7.2 电池电动势的应用

7.8 化学电源简介*

7.7.1 电极电势的应用

1、比较氧化剂、还原剂的强弱

$E^\theta_{\text{氧化型/还原型}}$ 越大，氧化型的氧化能力越强，还原型的还原能力越弱

$$E^\theta_{(\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+})} = 1.507 \quad E^\theta_{(\text{Br}_2/\text{Br}^-)} = 1.066 \quad E^\theta_{(\text{I}_2/\text{I}^-)} = 0.536$$

$$E^\theta_{(\text{Cl}_2/\text{Cl}^-)} = 1.358 \quad E^\theta_{(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+})} = 0.771 \quad E^\theta_{(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O})} = 1.229$$

氧化能力 $\text{MnO}_4^- > \text{Cl}_2 > \text{O}_2 > \text{Br}_2 > \text{Fe}^{3+} > \text{I}_2$

还原能力 $\text{Mn}^{2+} < \text{Cl}^- < \text{H}_2\text{O} < \text{Br}^- < \text{Fe}^{2+} < \text{I}^-$

2、选择合适氧化剂

如溶液中同时有 Br^- 和 I^- ，需要氧化 I^- 而不氧化 Br^- ，如何选择氧化剂？

$$E^\theta_{(\text{Br}_2/\text{Br}^-)} = 1.066 \quad E^\theta_{(\text{I}_2/\text{I}^-)} = 0.536$$

$$E^\theta_{(\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+})} = 1.507 \quad E^\theta_{(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+})} = 0.771 \quad E^\theta_{(\text{HNO}_2/\text{NO})} = 0.983$$

7.7.1 电极电势的应用

3、判断氧化还原反应的方向

应用两个电对之间的 E^θ 或 E 的差值，可判断在标态或非标态下氧化还原反应自发进行的方向

$$\Delta G = - nFE$$

- 1) $\Delta G < 0, E > 0$, 反应自发
- 2) $\Delta G = 0, E = 0$, 反应达平衡
- 3) $\Delta G > 0, E < 0$, 反应非自发

例如 $E^\theta_{(\text{Br}_2/\text{Br}^-)} = 1.066 > E^\theta_{(\text{I}_2/\text{I}^-)} = 0.536$



即由强氧化剂（ E 高的氧化型， Br_2 ）与强还原剂（ E 低的还原型 I^- ）反应生成弱还原剂（ Br^- ）和弱氧化剂（ I_2 ）

7.7.1 电极电势的应用

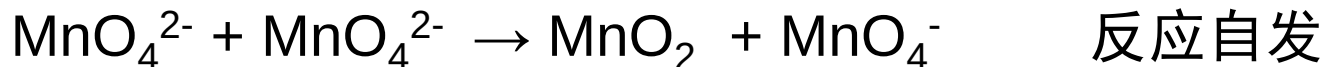
3、判断氧化还原反应的方向

应用两个电对之间的 $E^\ominus$ 或 E 的差值，可判断在标态或非标态下氧化还原反应自发进行的方向

$$E^\ominus_A(\text{V}): \text{MnO}_4^- \xrightarrow{0.558} \text{MnO}_4^{2-} \xrightarrow{2.24} \text{MnO}_2 \xrightarrow{0.91} \text{Mn}^{3+} \xrightarrow{1.54} \text{Mn}^{2+} \xrightarrow{-1.185} \text{Mn}$$

$$E^\ominus_{(\text{MnO}_4^{2-}/\text{MnO}_2)} = 2.24 > E^\ominus_{(\text{MnO}_4^-/\text{MnO}_4^{2-})} = 0.558$$

即由强氧化剂（ E 高的氧化型）与强还原剂（ E 低的还原型）反应生成弱还原剂和弱氧化剂



MnO_4^{2-} 发生歧化反应（既是氧化剂也是还原剂）

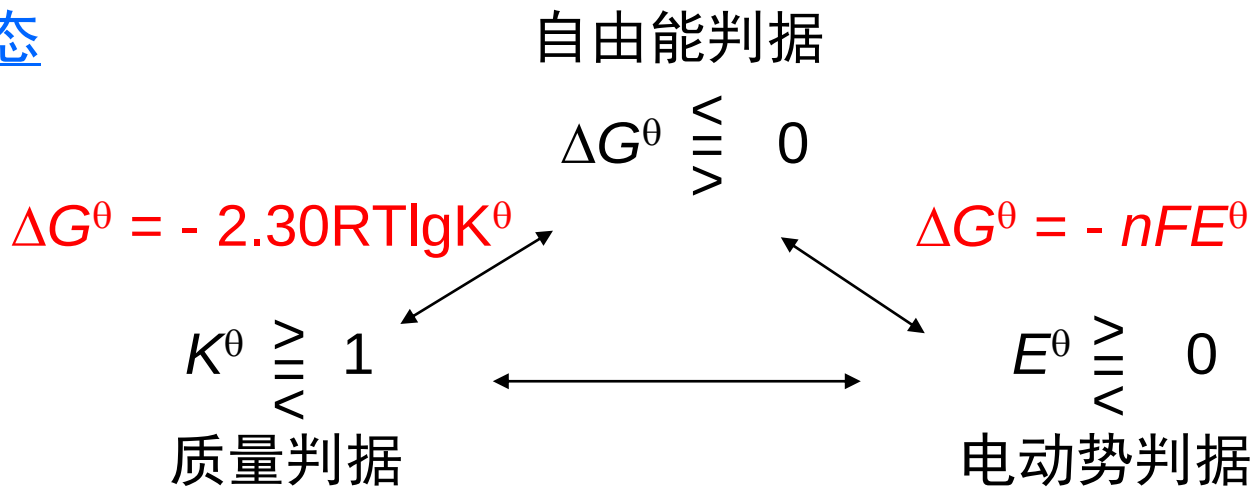
同理， Mn^{3+} 也能发生歧化反应（某物种右边的 $E^\ominus$ 大于左边的 $E^\ominus$ 值时）



7.7.1 电极电势的应用

反应方向性判据

标态



非标态

用 $\Delta G < 0$ 或 $E > 0$ 或 $Q/K^\theta < 1$ 直接判断

还可以用标态（或标准）数据来估计：

$$-40 > \Delta G^\theta > +40 \text{ (kJ/mol)}$$

$$10^{+7} \leq K^\theta \leq 10^{-7}$$

$$+0.41/n < E^\theta < -0.41/n \text{ (V)}$$

正向自发 判据 正向非自发

7.7.1 电极电势的应用

4、计算未知电对的电极电势（由已知电极电势，通过 ΔG 联系）

例题：已知① $\text{ClO}_3^- + 6\text{H}^+ + 6\text{e} \rightleftharpoons \text{Cl}^- + 3\text{H}_2\text{O}$ $E_1^\theta = 1.45 \text{ V}$

② $0.5\text{Cl}_2 + \text{e} \rightleftharpoons \text{Cl}^-$ $E_2^\theta = 1.36 \text{ V}$

试求 ③ $\text{ClO}_3^- + 6\text{H}^+ + 5\text{e} \rightleftharpoons 0.5\text{Cl}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$ $E_3^\theta = ?$

解：电极反应①式减去②式可得③式，所以可利用 ΔG^θ 的加和性质来求算：

$$\Delta G_3^\theta = \Delta G_1^\theta - \Delta G_2^\theta$$

$$-n_3FE_3^\theta = -n_1FE_1^\theta - (-n_2FE_2^\theta)$$

$$5 \times E_3^\theta = 6 \times E_1^\theta - 1 \times E_2^\theta$$

$$E_3^\theta = \frac{6 \times 1.45 - 1 \times 1.36}{5} = 1.47 \text{ V} \quad E_3^\theta \neq E_1^\theta - E_2^\theta$$

计算时必须通过乘以电量 nF 变成自由能变后再加和计算

7.7.2 电池电动势的应用

电池电动势的应用： 1) 测定难溶化合物的 K_{sp} ； 2) 测定弱酸的 K_a ；
3) 测定溶液的pH； 4) 测定配位化合物的 $K_{稳}$

本质是求浓度，或反应的平衡常数



浓度与电极电势的关系式可表达为：

$$E = E^\theta + \frac{0.0592}{n} \lg \frac{(\text{ox})^m}{(\text{red})^q}$$

$$E_{\text{池}} = E_{\text{正}} - E_{\text{负}}$$

方法： 与已知电极电势的电对（如 $E^\theta(\text{H}^+/\text{H}_2)$ 等）组成电池，测试电池的电动势，获得涉及 K_{sp} 、 K_a 、pH、 $K_{稳}$ 等常数/浓度的电对的电极电势，从而测定这些物理量。

7.7.2 电池电动势的应用

(1) K_{sp} 的测定

例题：试求反应 $\text{AgI(s)} \rightarrow \text{Ag}^+ + \text{I}^-$ 的溶度积 K_{sp}

解：设计如图所示的电池



负极： $\text{Ag(s)} \rightarrow \text{Ag}^+ (\text{sat'd}) + \text{e}$

正极： $\text{Ag}^+ (0.10 \text{ M}) + \text{e} \rightarrow \text{Ag(s)}$

电池反应： $\text{Ag}^+ (0.10 \text{ M}) \rightarrow \text{Ag}^+ (\text{satd})$

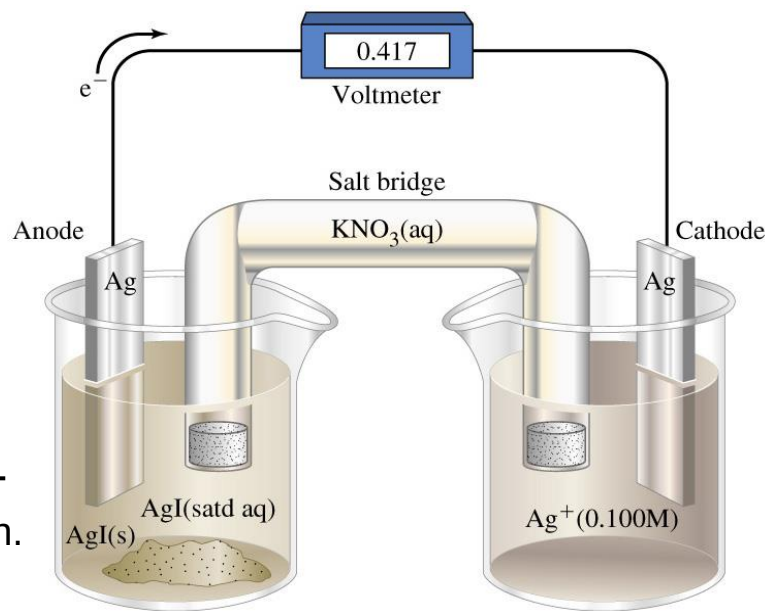
设饱和溶液中 $[\text{Ag}^+] = x$

$$E_{\text{池}} = E^{\theta}_{\text{池}} - \frac{0.0592}{n} \lg \frac{[\text{Ag}^+]_{\text{satd AgI}}}{(\text{Ag}^+)_{0.10 \text{ M soln.}}}$$

$$0.417 = 0 - \frac{0.0592}{1} \lg (x/0.10)$$

$$x = 9.1 \times 10^{-9}$$

$$K_{sp} = x^2 = 8.3 \times 10^{-17}$$



7.7.2 浓度对电极电势的影响

(2) K_a 的测定

例题：试设计实验测试HAc的电离常数 K_a

(-) Pt, H_2 (1 atm) | HAc (1.0 M), NaAc (1.0 M) || H^+ (1.0 M) | H_2 (1 bar), Pt (+)

解：负极溶液中存在平衡 $HAc \rightleftharpoons H^+ + Ac^-$

当 $[HAc] = [Ac^-] = 1.0 \text{ mol/L}$ 时, $[H^+] = K_a$ $K_a = \frac{[H^+][Ac^-]}{[HAc]}$

氢电极的反应为： $2H^+ + 2e \rightleftharpoons H_2$

$$\begin{aligned}\text{负极: } E_{(H^+/H_2)} &= E^\theta + \frac{0.0592}{n} \lg \{[H^+]^2 / (p_{H_2}/p^\theta)\} = E^\theta + \frac{0.0592}{2} \lg [H^+]^2 \\ &= E^\theta + 0.0592 \lg K_a\end{aligned}$$

$$\text{正极: } E_{(H^+/H_2)} = E^\theta \quad E_{\text{池}} = E_{\text{正极}} - E_{\text{负极}} = -0.0592 \lg K_a$$

测出电池的电动势，即可得到HAc的电离常数 K_a

7.7.2 电池电动势的应用

(3) pH值的测定

例题：试用电池电动势的方法获得溶液体系的pH

解：设计如图所示的电池：



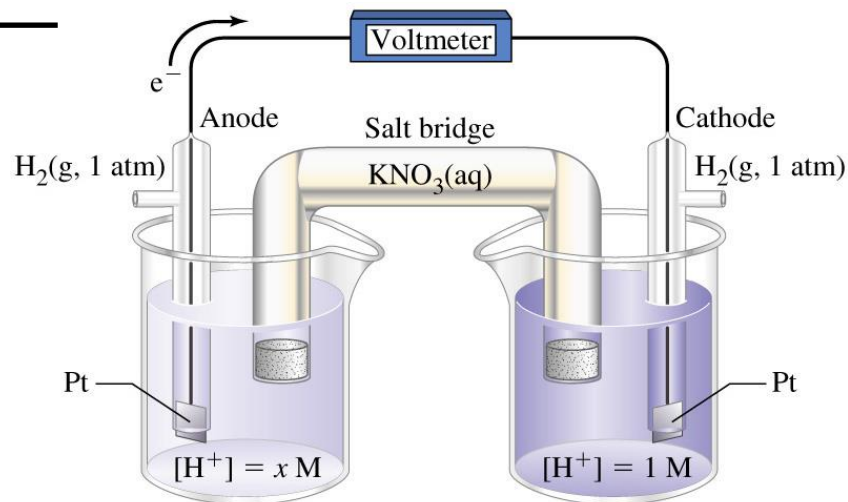
正极： $2\text{H}^+(1 \text{ M}) + 2\text{e} \rightarrow \text{H}_2(\text{g}, 1 \text{ bar})$

负极： $\text{H}_2(\text{g}, 1 \text{ bar}) \rightarrow 2\text{H}^+(x \text{ M}) + 2\text{e}$

电池反应： $2\text{H}^+(1 \text{ M}) \rightarrow 2\text{H}^+(x \text{ M})$

$$\begin{aligned} E_{\text{池}} &= E_{\text{池}}^{\theta} - \frac{0.0592}{n} \lg \frac{x^2}{1^2} \\ &= -0.0592 \lg x = 0.0592 \text{pH} \end{aligned}$$

测出电池的电动势，即可得到溶液的pH



7.7.2 电池电动势的应用

(4) 配合物 $K_{\text{稳}}$ 的测定

例题：试设计实验测定 $\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}$ 的稳定常数

解：设计如下电池：



电池的电动势为0，若往负极溶液中加入适量的氨，由于 Cu^{2+} 和 NH_3 反应，形成 $\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}$ ($[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}] \approx 1 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$)，降低了 Cu^{2+} 的浓度，从而导致电池电动势不为0。

假设体系中 $[\text{NH}_3] = 1 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$ ，测得电池的电动势为0.375 V。

$$E_{(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu})} = E^\theta + \frac{0.0592}{n} \lg [\text{Cu}^{2+}] = E^\theta + \frac{0.0592}{2} \lg \frac{[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}]}{K_{\text{稳}}[\text{NH}_3]^4}$$

$$E_{\text{池}} = - \frac{0.0592}{2} \lg \frac{1}{K_{\text{稳}}} = 0.375 \text{ V} \quad K_{\text{稳}} = 4.7 \times 10^{12}$$

本章小结

1. 氧化还原反应基本概念：氧化数、化合价
2. 氧化还原反应方程式的配平：1) 氧化数法；2) 半反应法
3. 原电池的组成、工作原理、电极反应及电池符号
4. 电极的四种类型及电极符号
5. 电池的电动势： $E_{\text{池}} = E_{\text{正}} - E_{\text{负}}$ ，可测量
6. 电极电势产生的根源：表面电势和相间电势
7. 标准电极电势：绝对电极电势无法测量，选定标准氢电极的电势为零。饱和甘汞电极的由来、众多标准电极电势的获得。
8. 电极电势的意义：与氢电极组建原电池时，正值表示为正极，负值为负极。数值越大氧化型的氧化能力越强，数值越小，还原型的还原性越强
9. 氧化还原反应自发性的判断： $-\Delta G_{\text{T}}^{\theta} = nFE^{\theta} = 2.30RT \lg K^{\theta}$

本章小结

10. 标准电极电势的获得方法：1) 实验法；2) 计算： $\Delta G^\theta = -nFE^\theta$ ；3) 间接计算：元素电势图的应用

11. 非标准状态下原电池的电动势：



$$E_{\text{池}} = E_{\text{池}}^\theta - \frac{0.0592}{n} \lg \frac{(\text{red}_1)^c (\text{ox}_2)^d}{(\text{ox}_1)^a (\text{red}_2)^b}$$

12. 非标准状态下电极的电极电势：



$$E = E^\theta + \frac{0.0592}{n} \lg \frac{(\text{ox})^m}{(\text{red})^q}$$

13. 浓度对电极电势的影响：生成沉淀、弱电解质、配合物及酸度变化

本章小结

14. 电极电势的应用：1) 比较氧化剂、还原剂的强弱；2) 选择合适的氧化剂；3) 判断氧化还原反应的方向；4) 计算未知电对的电极电势

15. 电池电动势的应用：1) 测定难溶化合物的 K_{sp} ；2) 测定弱酸的 K_a ；3) 测定溶液的pH；4) 测定配位化合物的 $K_{稳}$

作业七：

思考题： 6 12 13 14

习题： 7.4 7.9 7.17 7.18 7.21 7.27

Thank you !